



INSTITUT DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES DE L'ÉQUIPEMENT
ET DE L'ENVIRONNEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT

synthèses

AMENAGER LES TERRAINS EN PENTE

Cet ouvrage a été publié avec le concours du
Ministère de la Coopération
et du
Ministère de l' Equipement, du Logement, de l' Aménagement du Territoire et des
Transports, Direction des Affaires Economiques et Internationales

Tous droits de reproduction, traduction, totale ou partielle, sous quelque forme que ce soit, expressément réservés.

© ISTED 1988

Institut des Sciences et des Techniques de l'Equipement et de l'Environnement pour le Développement (ISTED).
38, rue Liancourt, 75014 PARIS (FRANCE).

ISBN 2-86-815-019-5

AMÉNAGER LES TERRAINS EN PENTE

Cet ouvrage a été élaboré à partir d'une étude réalisée, à la demande du Service Technique de l'Urbanisme, par Christian DARDENNES, ingénieur au BETURE-SETAME, avec la collaboration de Charles LAVIGNE, architecte et de Jean-Jacques NAVARRO, BETURE-SETAME, sous la direction de Jean NOYELLE et avec la participation de Francine GIBAUD, STU

Crédit illustrations :

C. Dardennes, R. Martin, G. Filliat, C. Lavigne

Maquette, réalisation et chargé de produit :

Bernard CUVILLIER - STU - EdiPro

AVANT-PROPOS

Hormis de très bonnes exceptions, les constructions réalisées sur des terrains en pente au cours des dernières années, apparaissent comme des échecs ou, à tout le moins, comme des œuvres banales mal intégrées au site. Ceci laisserait supposer l'existence de difficultés extrêmes, inhérentes à la pente des terrains, tant au plan de la composition urbaine qu'au niveau des techniques à mettre en œuvre. Cette constatation est surprenante.

Le passé nous offre en effet, une multiplicité d'exemples remarquables de la façon dont ont été aménagés les sols en pente soit pour développer des types d'activités agricoles variés, soit pour réaliser des compositions architecturales simples ou monumentales, dont la qualité demeure exceptionnelle.

Les résultats ont été obtenus en utilisant des techniques sommaires alors que les nôtres offrent, aujourd'hui, des possibilités sans commune mesure avec celles d'autrefois.

Sans parler de « science perdue », du moins peut-on avancer l'idée de précautions oubliées, négligées ou méprisées.

A condition que maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre bâtissent leurs programmes avec un minimum de réflexion et d'ambition, en y faisant figurer l'observation d'un certain nombre de précautions, et l'utilisation de pratiques, somme toute élémentaires, la pente des terrains devient une chance supplémentaire pour l'urbanisation.

C'est sur cette conviction que le Service Technique de l'Urbanisme s'est appuyé pour lancer des opérations expérimentales d'aménagement sur les terrains en pente, en particulier :

— A Clermont-l'Hérault dans le cadre du Plan Construction « Habitat 88 ».

— A El Bouni/Annaba dans le cadre d'un groupe de travail franco-algérien élaborant des recommandations pour l'urbanisation des terrains à fortes pentes.

— Dans certains départements d'outre-mer (Guadeloupe, La Réunion) où ce type de site est particulièrement fréquent.

Ces expériences ont forgé la démarche exposée dans le présent document que le Service Technique de l'Urbanisme se propose de faire partager en s'appuyant sur des exemples et des pratiques simples.

SOMMAIRE

INTRODUCTION	7
I - LES ELEMENTS ESSENTIELS A L'ELABORATION D'UNE ETUDE D'IMPACT	11
1. La connaissance du terrain	11
2. Le pourcentage de la pente	11
3. La végétation	12
4. Le sol et l'eau	12
5. Les phénomènes naturels	15
6. Le bruit	16
7. La vue	16
II - LA PRISE EN COMPTE DE QUELQUES FONDEMENTS DE LA COMPOSITION URBAINE	19
1. Les éléments du programme	20
2. Les éléments du parti de composition	20
3. La topographie	21
4. La dénivellation	21
5. L'échelle d'utilisation	22
6. Regard et angle de vue	22
7. Deux attitudes ?	22
III - L'ESPACE COLLECTIF ET LES VRD	23
1. Les voies de circulation principale	25
2. Les voies de desserte	25
3. Les terrassements	25
4. L'écoulement des eaux	26
5. L'assainissement	30
6. Les soutènements	32
IV - CONSTRUCTION	35
1. Un préalable : l'adaptation au terrain	36
2. Les éléments à prendre en compte au plan de la conception	37
3. L'étude et les choix possibles	38
— CONCLUSION	43
— CHECK-LIST	44
— BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE	52



INTRODUCTION

L'homme a toujours su maîtriser les pentes. Qu'il s'agisse de l'aménagement de terrasses agricoles ou de l'architecture la plus complexe, la même ingéniosité opiniâtre s'est appliquée à tirer parti d'un terrain difficile, en le dominant ou en s'y adaptant. Partout dans le monde, les exemples abondent de terres agricoles conquises sur la montagne, de façon spectaculaire. Nous n'en citerons que trois :

- Aux Philippines : les rizières en terrasse de l'île de Luçon. Elles ont été créées, il y a plus de 2000 ans par les Ifugaos. Des plates-formes, larges d'environ 3 m, sont maintenues par des murs de soutènement construits à l'aide de gros galets, allant jusqu'à une hau-

teur de 15 m. Les murs dépassent légèrement la surface cultivable pour ménager un passage et jouer le rôle de digue.

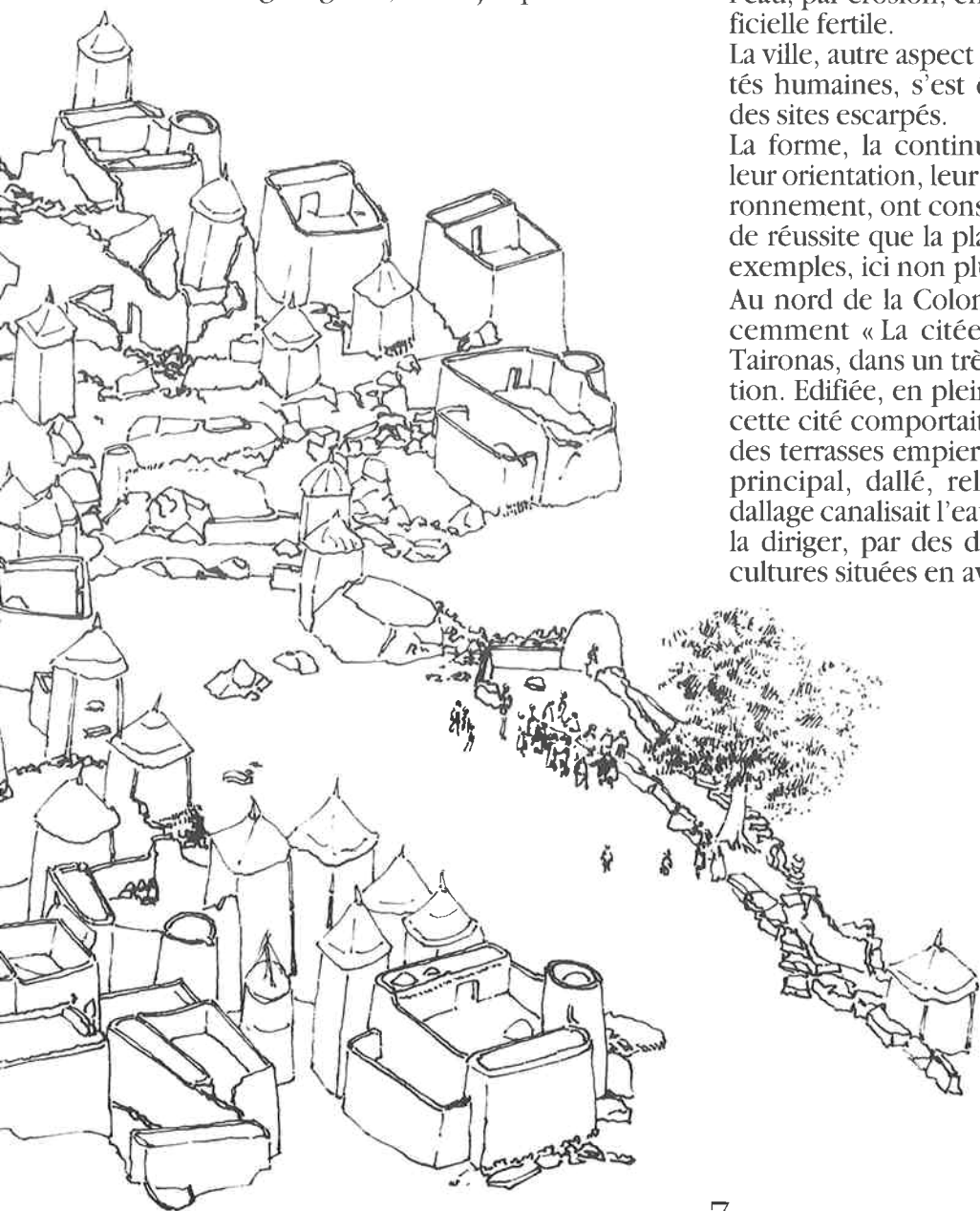
- En Cisjordanie : les monts de Judée. Les terrasses datent des temps bibliques. Elles avaient été construites pour recevoir des cultures maraîchères, des céréales et des plantations d'arbres fruitiers. La disposition des terrasses tient compte des couches géologiques, de l'inclinaison de la pente, de l'ensoleillement.

- Au Cameroun : le mont du Mandora. Ces terrasses ont été aménagées par les Kirdis après qu'ils aient été chassés des plaines fertiles. La suite de plates-formes évite que l'eau, par érosion, entraîne la couche superficielle fertile.

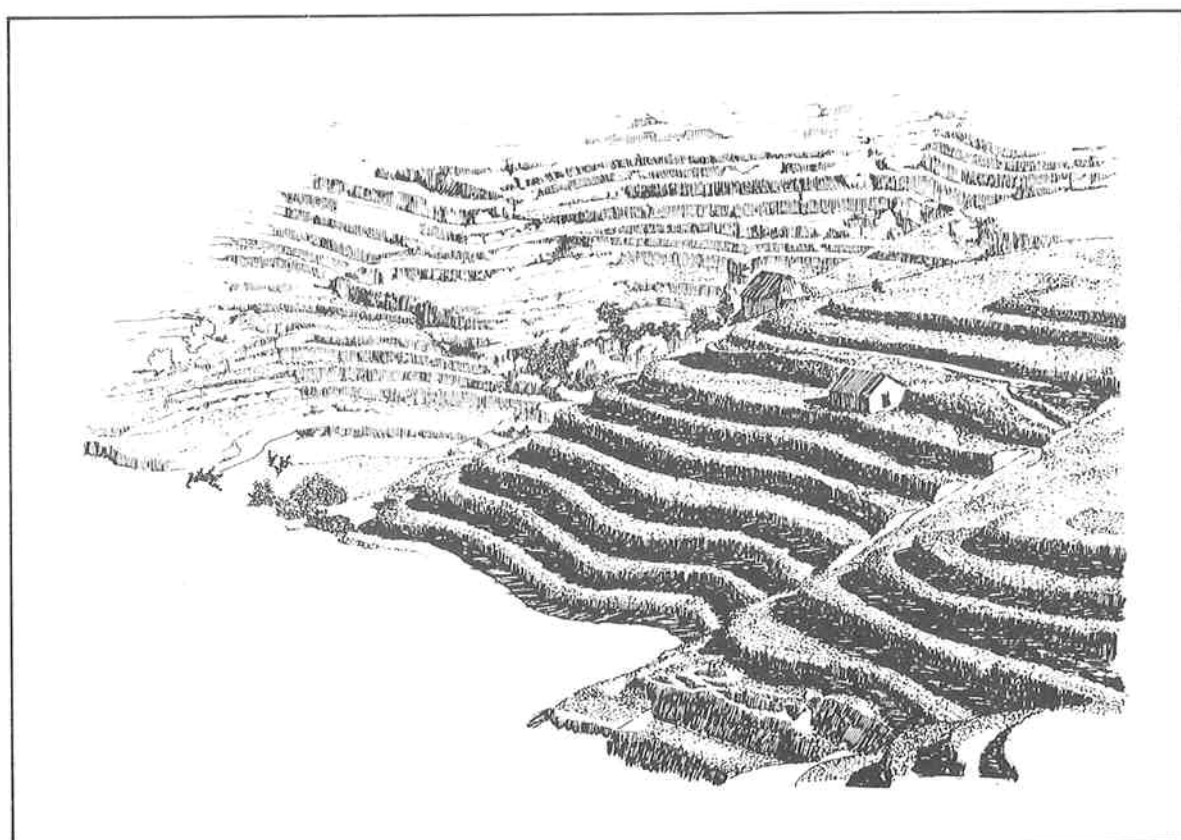
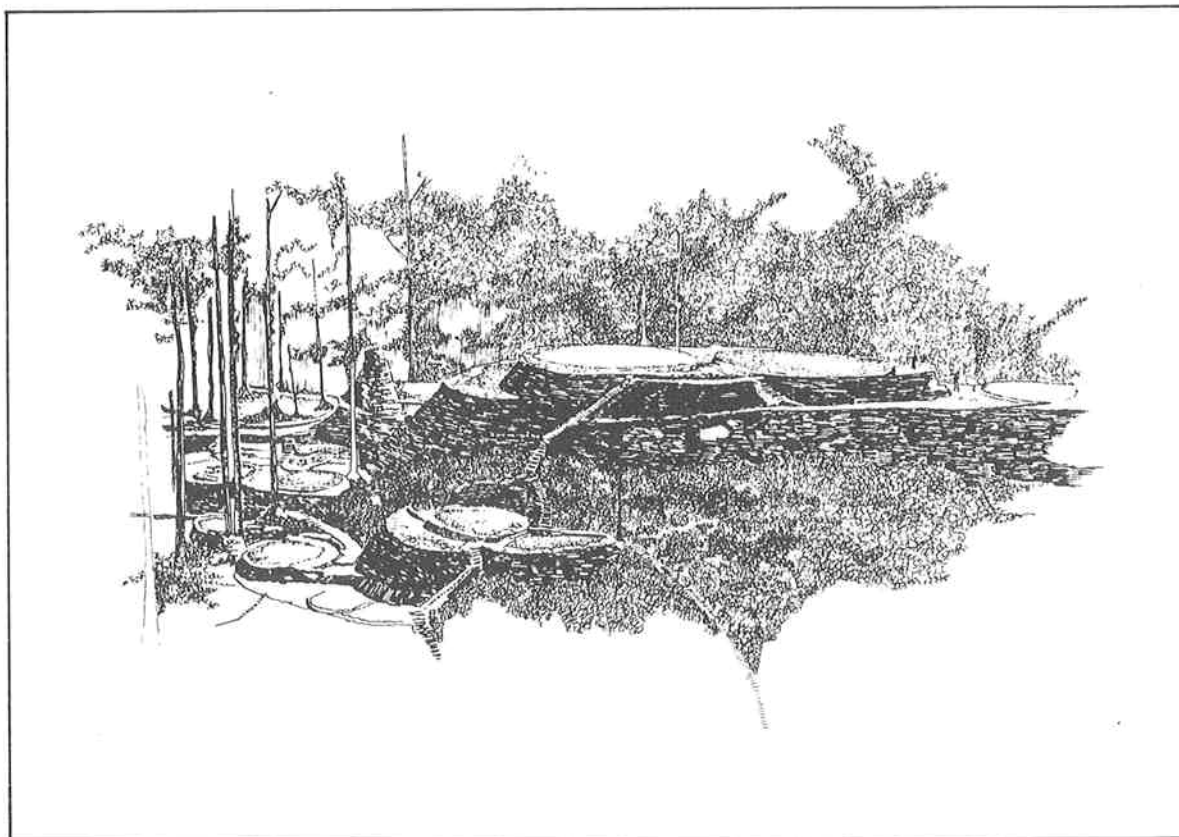
La ville, autre aspect fondamental des activités humaines, s'est également installée sur des sites escarpés.

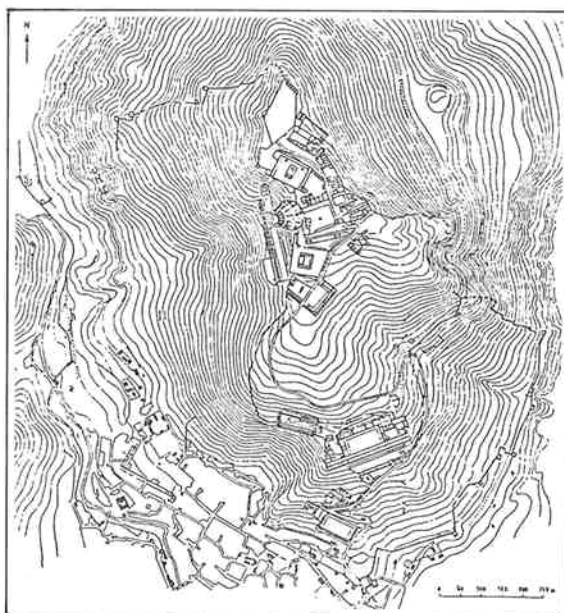
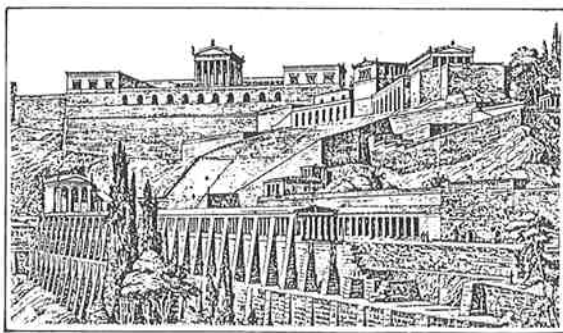
La forme, la continuité des masses bâties, leur orientation, leur mimétisme avec l'environnement, ont constitué autant de facteurs de réussite que la plaine ne suscite pas. Les exemples, ici non plus, ne manquent pas.

Au nord de la Colombie, on a retrouvé récemment « La citée perdue » des Indiens Taironas, dans un très bon état de conservation. Edifiée, en pleine forêt, au XVI^e siècle, cette cité comportait des maisons bâties sur des terrasses empierrées. Un cheminement principal, dallé, reliait ces terrasses. Son dallage canalisait l'eau de ruissellement pour la diriger, par des drains enterrés, vers les cultures situées en aval.



Village
Dogon





Pergame

Les sommets ont toujours été des lieux privilégiés pour ériger des monuments. Le désir d'occuper les hauts lieux résulte du besoin, plus ou moins conscient, de s'élever, de s'isoler pour approcher le ciel et l'infini. Les lieux sacrés, édifiés au sommet des collines, le démontrent, ainsi l'Acropole d'Athènes, le temple de Jérusalem, Malinalco au Mexique, Rome,...

D'autre part et inversement, les sommets procurent à l'homme un sentiment de satisfaction, d'exaltation, de domination. Des châteaux, palais de chefs d'Etat, occupent les points hauts de certaines cités.

Tous ces aménagements, qu'ils soient ruraux ou urbains, se ramènent, en simplifiant largement, à la réalisation de plates-formes horizontales. Mais si actuellement, on peut s'y référer pour la réalisation de nouveaux projets, c'est en raison de la manière dont elles ont été conçues, dimensionnées, reliées entre elles et de la façon dont elles ont été intégrées à leur environnement.

Toutes choses qu'il est difficile d'observer dans les réalisations contemporaines.

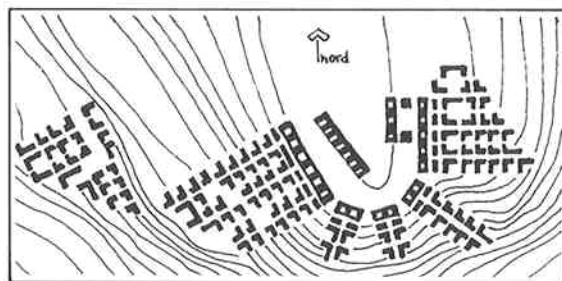
Trop d'agglomérations, aujourd'hui, voient leurs pentes envahies progressivement de constructions hétéroclites dont l'aspect général est regrettable. Comment ne pas souhaiter, alors, arriver à des résultats aussi réussis que ceux que nous ont laissés nos ancêtres ?

Les conditions ont certes changé :

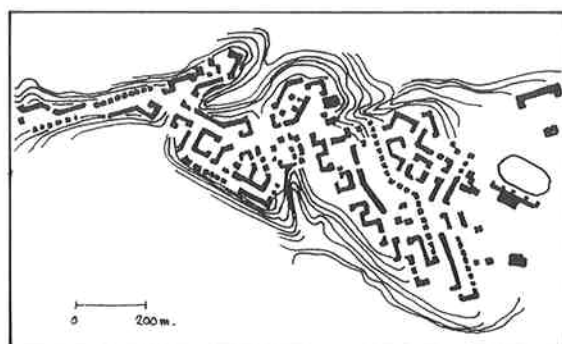
- la croissance démographique oblige à urbaniser de plus en plus vite,
- l'évolution de la vie urbaine engendre une augmentation de la consommation d'espace, même à population constante,
- les moyens financiers se font de plus en plus difficiles à dégager,
- le développement envahissant de l'automobile modifie profondément les conditions d'accessibilité et de desserte.

Actuellement, même si les mauvais exemples sont nombreux (notamment dans les années 60 où l'urbanisation des tours et barres, a ignoré ou dédaigné les potentialités du site, à proximité immédiate des villes qui, elles, s'y étaient adaptées), il existe fort heureusement, des cas récents où l'urbanisation a su s'adapter aux contraintes des terrains en pente et en tirer parti, ainsi à :

- Talpiot, ville nouvelle près de Jérusalem en Israël, et à Porto-Rico : dans les projets de quartier, le plan-masse traduit l'adaptation au terrain.



Harlow
Grande-Bretagne



Carros le Neuf
Alpes Maritimes

- Carros-le-Neuf, près de Nice, en France, et Harlow en Grande-Bretagne : les constructions et voies respectent les pentes et leurs orientations.

- Caracas, « viviendas en pendientes », au Venezuela : le parti de construire sur des terrains aussi pentus, a rendu évident le suivi très étroit des courbes de niveau.

Des formes urbaines répondant aux besoins, aux moyens et au mode de vie de la population concernée, ont été réalisées à :

- Nouméa en Nouvelle-Calédonie : le plan de composition du lotissement de la Rivière Salée respecte les courbes de niveau.

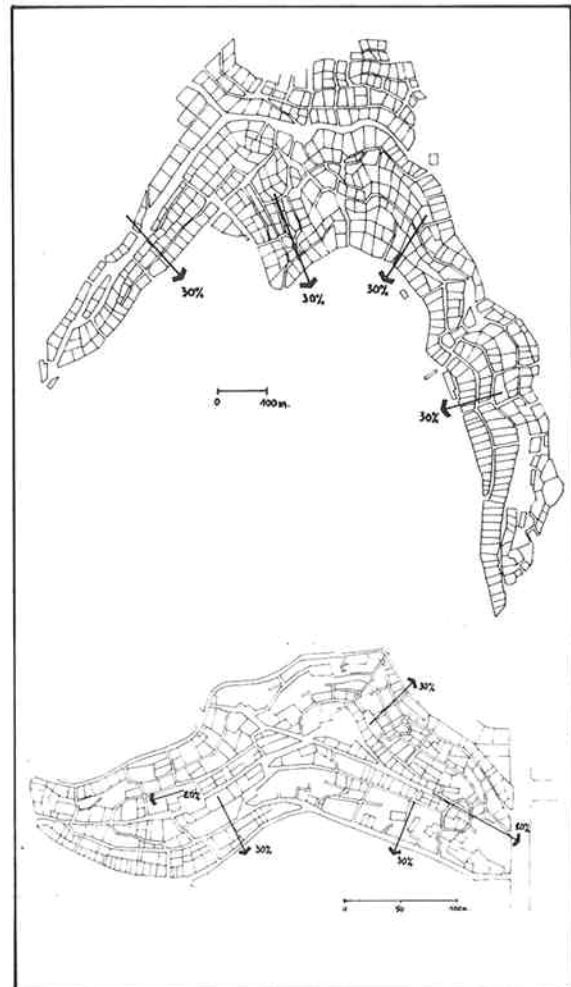
- Tama Ou Enza, ville nouvelle près d'Agadir au Maroc : le plan-masse conçu à partir de la trame foncière existante et de la configuration du terrain, aboutit à un plan-type d'îlots déformables si nécessaire, pour s'adapter au relief.

- Yaoundé, au Cameroun : les intentions de développement ont amené à réellement « composer » les projets de grandes infrastructures et de grands équipements, à partir du tissu urbain existant, lui-même déjà influencé par le relief.

- Rio au Brésil, Favela de Rocinha et à Lima au Pérou, San Cosme et El Agustino : des urbanisations ont su s'adapter à des pentes assez fortes.

Ces quelques exemples démontrent bien que la qualité des résultats obtenus dépend essentiellement de l'application d'une méthodologie où, de l'analyse du site à la réalisation finale, chaque élément est pensé et mis en place selon une démarche cohérente, logique et globale.

C'est avec le désir d'aboutir à une meilleure prise en compte de toutes les données du problème, qui conditionnent elles-mêmes les chances de réussite, qu'est énuméré ci-après un certain nombre d'éléments que maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre pourraient avoir intérêt à faire figurer systématiquement dans leur programme général d'aménagement.



Cette tentative de méthodologie, sans prétendre être exhaustive, aborde successivement quatre éléments qui paraissent fondamentaux :

I - Les éléments essentiels à l'élaboration d'une étude d'impact.

II - La prise en compte de quelques fondements de la composition urbaine.

III - Espace collectif et VRD.

IV - Les contraintes de l'habitat.



I. LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS A L'ÉLABORATION D'UNE ÉTUDE D'IMPACT

La nécessaire connaissance d'un terrain en pente implique l'appréciation de ses contraintes, de ses limites mais aussi de ses avantages qui peuvent être plus importants que ceux d'un terrain plat : un jeu de niveaux est capable de décupler la qualité de l'habitat et des espaces collectifs qui l'accompagnent.

Il est indispensable, par ailleurs, de ne pas se limiter à la surface à aménager, mais d'évaluer les conséquences techniques et esthétiques du projet par rapport à l'environnement.

Toute urbanisation suppose donc l'élaboration d'une « étude d'impact » (1) dont le but consiste à :

- évaluer les effets d'un aménagement sur l'environnement physique et humain,
- identifier les aptitudes et les contraintes du milieu physique pour le mode d'utilisation d'un sol donné,
- présenter des éléments de choix pour une décision d'aménagement.

L'étude d'impact doit notamment :

- analyser l'état initial,
- analyser les effets du projet sur l'environnement,
- présenter les raisons qui ont fait retenir le projet parmi plusieurs partis envisagés,
- expliciter les mesures arrêtées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences du projet.

Une telle façon de procéder s'impose plus encore sur un terrain en pente parce que son aménagement, quel qu'il soit, est plus « fragile » et plus « délicat » au plan de l'esthétique et de la composition urbaine, comme au niveau technique. Les oublis, les négligences ou les erreurs peuvent être irrémédiables car la nature s'impose plus fréquemment ou plus brutalement qu'ailleurs, entraînant parfois des catastrophes.

Concrètement, sept éléments d'information principaux méritent d'être pris en compte : connaissance du terrain, pourcentage de la pente, végétation, sol et eau, phénomènes naturels, bruit, vue.

1. La connaissance du terrain

Avant toute démarche, sur un site vierge ou déjà partiellement occupé il est indispensable d'effectuer sur place, une visite attentive qui permettra de noter des détails souvent révélateurs de particularités qui ne sont pas évidentes.

2. Le pourcentage de la pente

Au-delà d'un certain pourcentage, une pente n'est plus aisément franchissable et rend l'urbanisation impossible.

Il est bon alors de se souvenir de la correspondance qui existe entre le pourcentage d'une pente et l'angle géométrique qu'il dessine :

5 %	≈ 3°	10°	17,6 %
10 %	≈ 6°	20°	36,4 %
20 %	≈ 11°	30°	57,7 %
30 %	≈ 17°	40°	83,9 %
40 %	≈ 22°	50°	119,2 %
50 %	≈ 27°	60°	173,2 %
60 %	≈ 31°	70°	274,7 %
70 %	≈ 35°	80°	567,1 %
80 %	≈ 39°	90°	∞
90 %	≈ 42°		
100 %	≈ 45°		

Certains chiffres relatifs aux valeurs de pente admissibles ou praticables sont connus pour différents modes de déplacement. Le maître d'œuvre devra les avoir en mémoire lors de l'élaboration de ses premiers avant-projets :

(1) Obligatoires en France pour un projet d'une certaine importance, les études d'impact contribuent largement à la réussite de l'intégration du site, des ouvrages d'art et des urbanisations nouvelles.

- Piéton handicapé (véhicule) $\leq 4 \%$
- Cycliste selon le SETRA :
selon la DAFU (1978) pour un usage urbain (c'est-à-dire sans changement de vitesse) :
franchi facilement 10 % sur 30 m
5 % sur 90 m
fatigue rapide si pente $> 2 \%$ sur plus de 400 à 500 m.

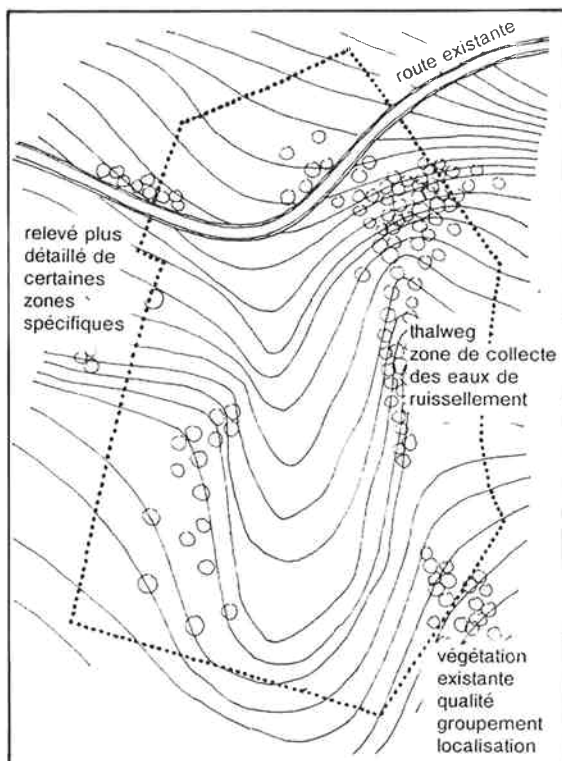
PENTES FRANCHISSABLES PAR DES VÉHICULES

- Un véhicule courant

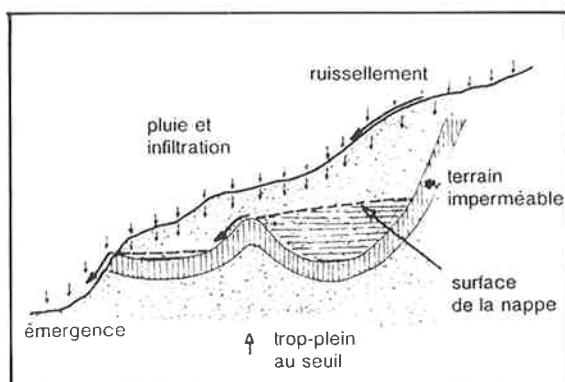
FIAT PANDA	modèle	« 30 »	« 45 »
	en 1 ^{re} vitesse	23 %	34 %

- Un véhicule, tout-terrain

rampes gravies en	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e	marche AR
rapport route	42 %	20 %	11 %	6,4 %	46 %
rapport tout-terrain	80 %	49 %	26 %	17 %	78 %



Prise de connaissance d'un terrain sur un site en pente



Formation d'une nappe

L'examen d'un nombre important d'exemples, permet de retenir la valeur de 10 % comme le pourcentage à partir duquel l'aménagement pose certains problèmes spécifiques.

3. La végétation

Les végétaux présents sur le terrain aident à son identification. Ils peuvent également servir de trame au parti d'aménagement.

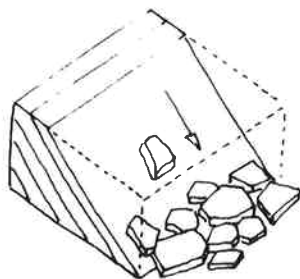
La végétation existante donne des renseignements sur la nature du sol car chaque essence ne peut se développer que sur un sol de nature bien définie.

La présence de masses boisées constitue un atout essentiel dans l'établissement du plan-masse. Il faut, dans la mesure du possible, les conserver et en tirer parti et, mis à part ce rôle esthétique, elles protègent des vents dominants, retiennent efficacement les terres et évitent le phénomène d'érosion.

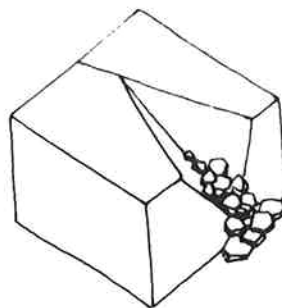
4. Le sol et l'eau

Deux paramètres essentiels sont à prendre en compte pour intervenir sur un terrain en pente : le sol et l'eau. La morphologie, la texture, l'évolution du terrain en résultent.

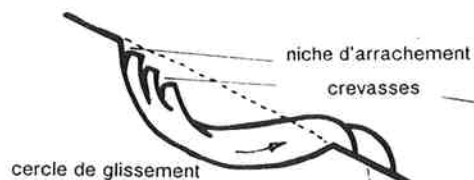
Le revêtement d'origine du sol sur lequel on projette une urbanisation est fondamental. Il traduit l'état d'équilibre natu-



écroulement
par clivage
le long du litage
de la roche



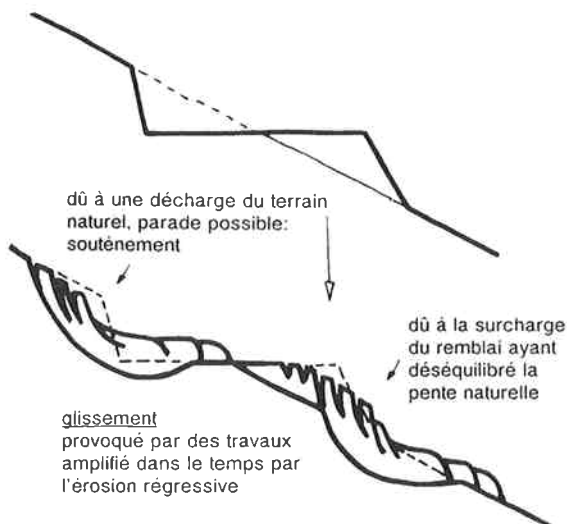
écroulement
selon un dièdre délimité
par deux failles se recoupant
en profondeur



glissement rotationnel
en terrain argileux homogène



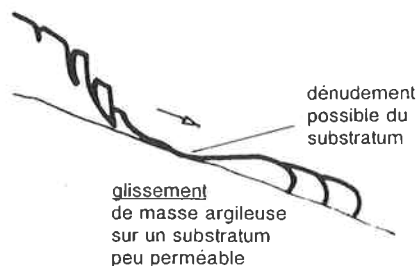
terrains argileux (argiles,
moraines, marnes altérées
etc) plus ou moins
gorgés d'eau;
mouvements en général lents



dû à une décharge du terrain
naturel, parade possible:
soutènement

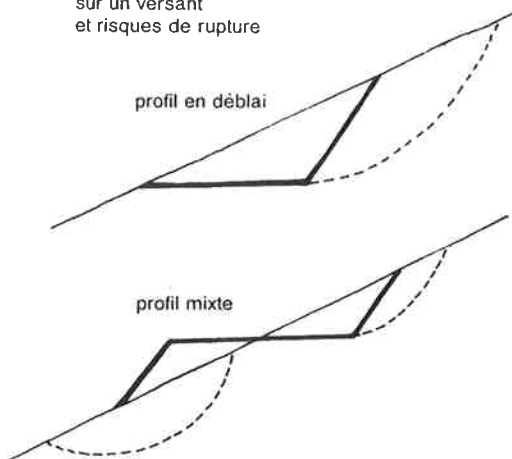
dû à la surcharge
du remblai ayant
déséquilibré la
pente naturelle

glissement
provoqué par des travaux
amplifié dans le temps par
l'érosion régressive



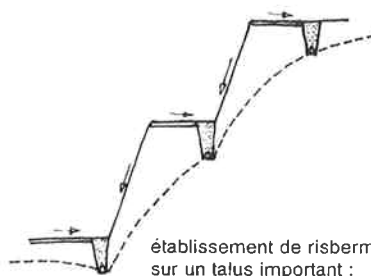
glissement
de masse argileuse
sur un substratum
peu perméable

établissement d'une plate-forme
sur un versant
et risques de rupture



profil en déblai

profil mixte



établissement de risbermes
sur un talus important :

- meilleure stabilisation de l'ensemble
- accès des engins de terrassement et ultérieurement des engins d'entretien et de surveillance
- rabattement de la nappe par tranchées drainantes

*Différents
glissements
et
écroulements:
des remèdes*

rel du terrain en pente (si cet équilibre n'existe pas ou se révèle précaire, il est préférable d'abandonner l'idée d'aménager, sauf au prix de travaux préalables qui peuvent entraîner de trop lourdes dépenses).

C'est pourquoi il est indispensable de le reconnaître, de l'analyser et d'en tirer des enseignements (nature, nature du sous-sol, présence d'eau) avant de décider si l'on peut prendre le risque de le perturber gravement :

- parce que les atteintes au sol se cicatrisent très lentement,
- parce que l'érosion apparaît très vite et qu'il est toujours plus coûteux de l'enrayer que de l'éviter,
- parce que les travaux de terrassement débordent toujours de l'emprise qu'on leur a assignée.

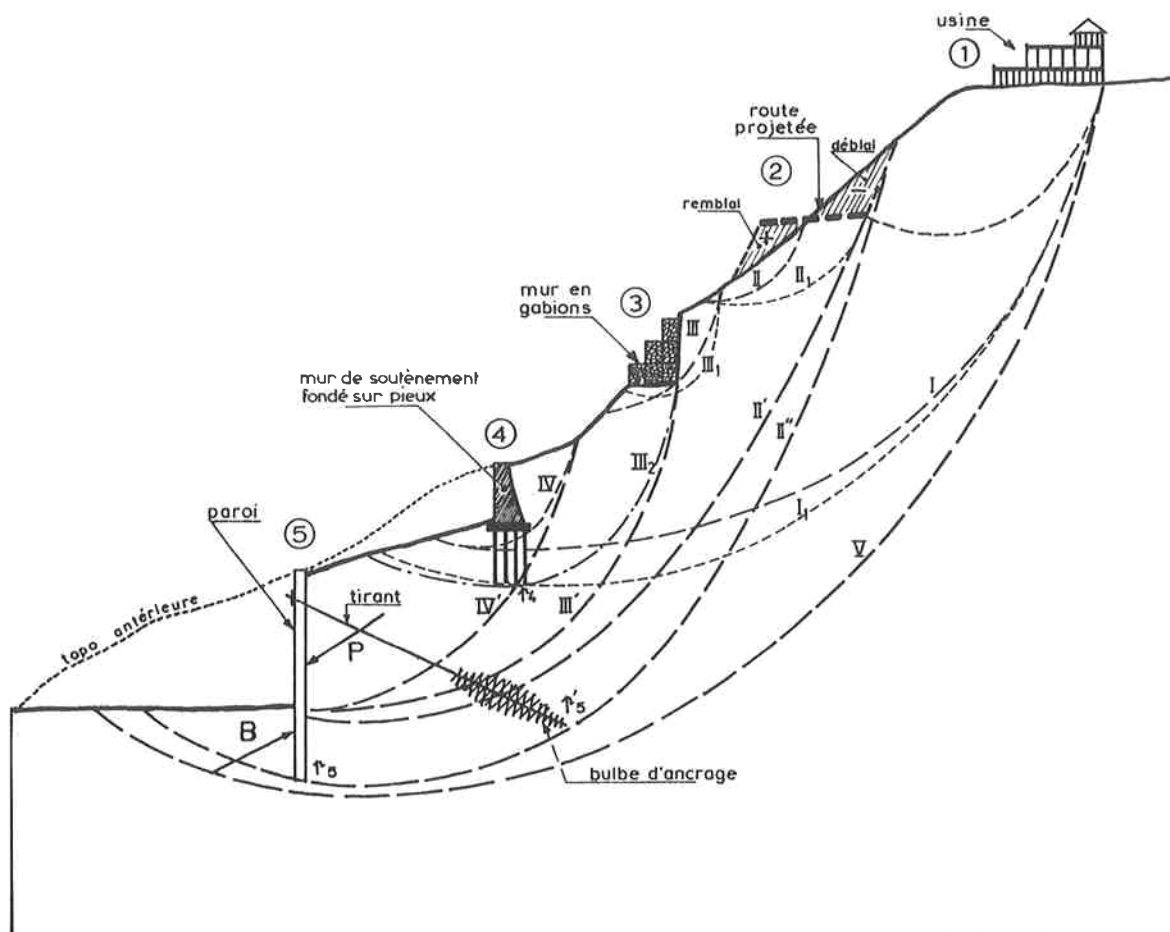
Il peut même devenir nécessaire d'établir une carte spécifique, qui combine

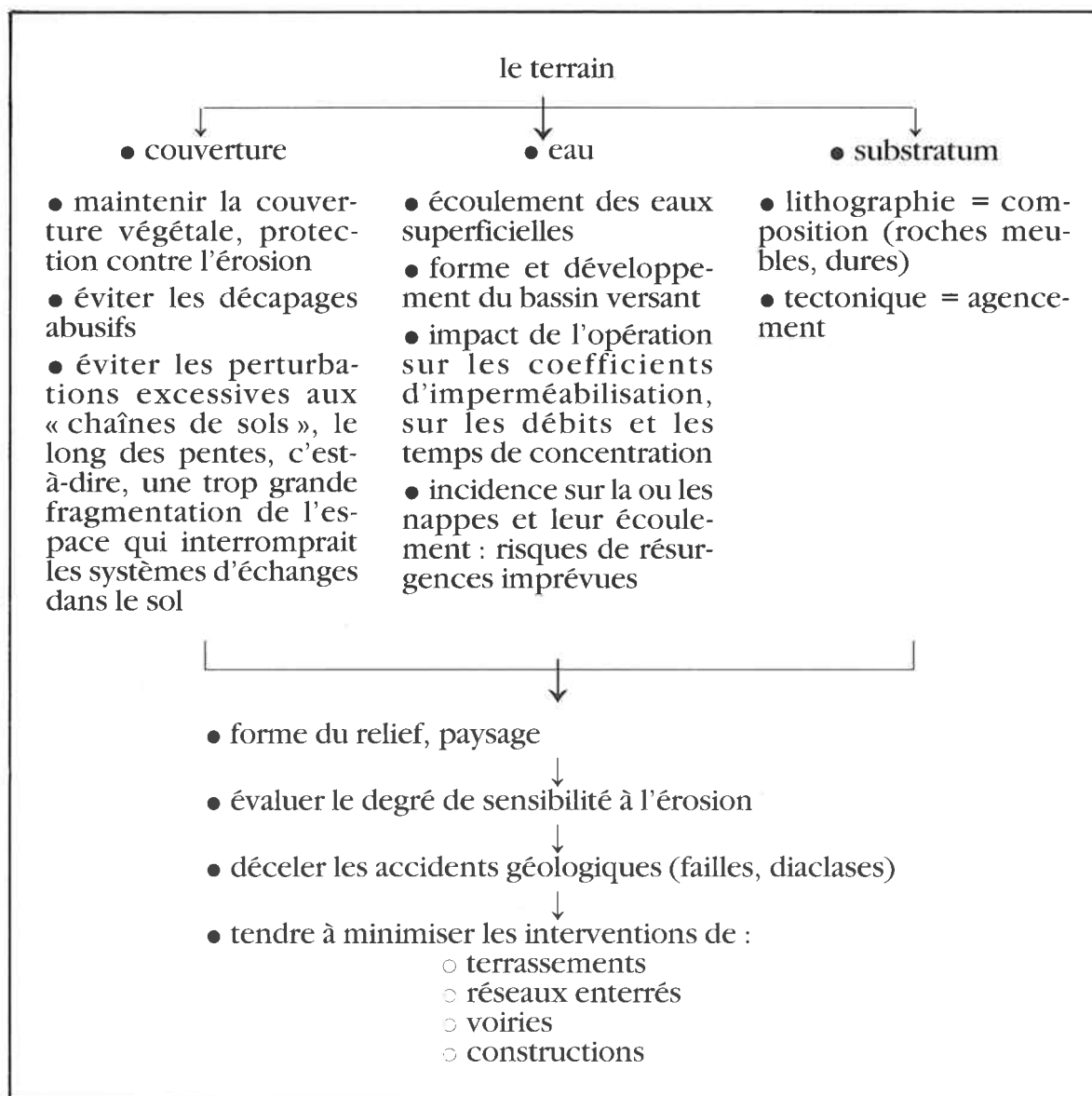
les différentes sortes de risques recensés, pour en faire la synthèse et délimiter les zones plus ou moins dangereuses et le type de précautions à prendre.

L'instabilité d'un terrain en pente se traduit par la mise en mouvement plus ou moins brutale de masses plus ou moins importantes : éboulis, glissements, plans ou rotationnels, fluage.

La nature des sols et sa combinaison avec la présence d'eau, fournissent l'explication de la majorité des phénomènes : effets successifs de gel-dégel, pénétration d'eau dans des argiles craquelées, fissurations, résurgences, sables très fins, silts bouillants, infiltrations.

Des moyens techniques existent pour éviter tout risque de glissement : drainage interne ou superficiel, diminution de la pente, soutènement, végétalisation, morcellement des talus de terrassement (cf. chap. II et III).





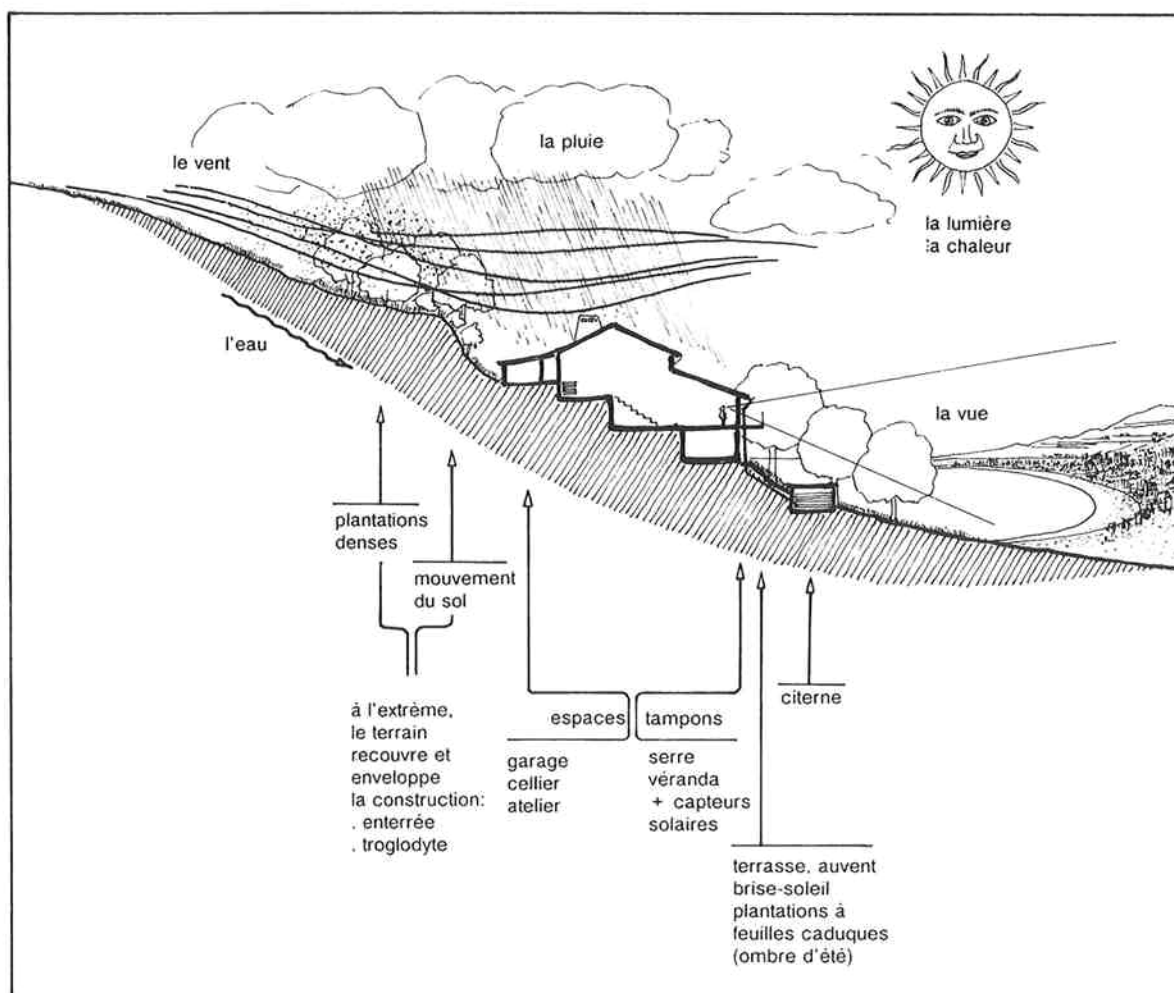
Ce tableau présente les précautions et les enseignements que l'examen de la végétation du sol et de la circulation de l'eau des terrains en pente apporte.

5. Les phénomènes naturels

L'urbanisation ne comporte pas que des éléments matériels conçus, fabriqués et mis en œuvre par la main de l'homme. Les phénomènes naturels y sont aussi présents et jouent un grand rôle. Si leur influence sur le terrain a bien été analysée et prise en compte par le concepteur, dans son projet, ils ajoutent une note de bien-être et de qualité pour les futurs occupants.

Le soleil, le vent, la pluie font partie de ces phénomènes naturels qui caractérisent un site : les citadins ont tendance à

leur accorder beaucoup d'importance. Selon le climat, le soleil, le vent, la pluie sont ressentis différemment. Dans les pays tempérés, on apprécie le soleil et l'on craint le vent et la pluie. A l'inverse, dans les pays chauds, on se protège du soleil, on espère parfois la pluie et le vent est canalisé, maîtrisé pour devenir un élément de climatisation domestique. L'habitat et l'espace collectif doivent tenir compte de ces contraintes locales. Le maître d'œuvre étudiera son plan-masse en se préoccupant de l'orientation générale des rues et de leur largeur, de la localisation des places, des arcades ou des passages couverts. L'habitat s'adaptera également aux phénomènes naturels : exposition de la façade, orientation et dimension des ouvertures, pente des toitures, choix des matériaux...



Les 4 éléments
la terre
l'air
l'eau
le feu

6. Le bruit

Des constructions édifiées sur une pente auront de fortes chances de recueillir tous les bruits de la ville, familiers et rassurants parfois, mais aussi lancinants et nuisibles : activités industrielles et surtout, routes et autoroutes qui affectionnent les fonds des vallées.

On se trouve ainsi en contradiction avec les atouts des terrains en pente, vantés jusqu'ici, et cet aspect des choses devra être pris sérieusement en compte dans l'étude d'impact ou dans l'étude de faisabilité. S'il est négligé, il peut s'ensuivre une nuisance dont on ne pourra plus se défaire.

A l'inverse, on a su exploiter, depuis l'antiquité, les qualités acoustiques des sites naturels de forme concave : pour ne citer qu'un exemple, la réputation du théâtre d'Epidaure en Grèce a traversé les siècles.

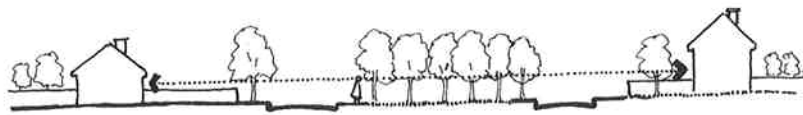
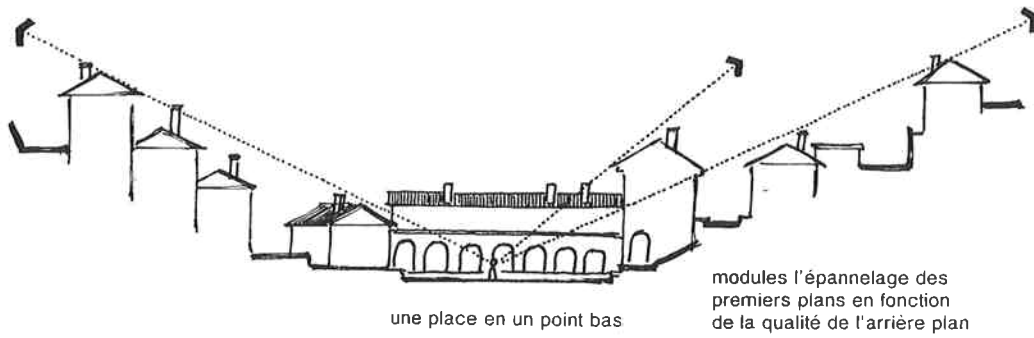
7. La vue

« A cause de la pente, le plan de la ville est façade et, vu de loin, il fait paysage », A. ARSAC.

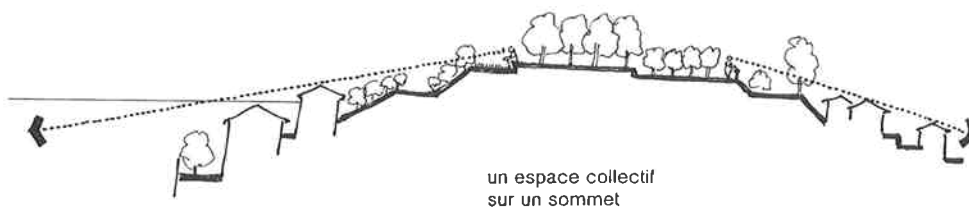
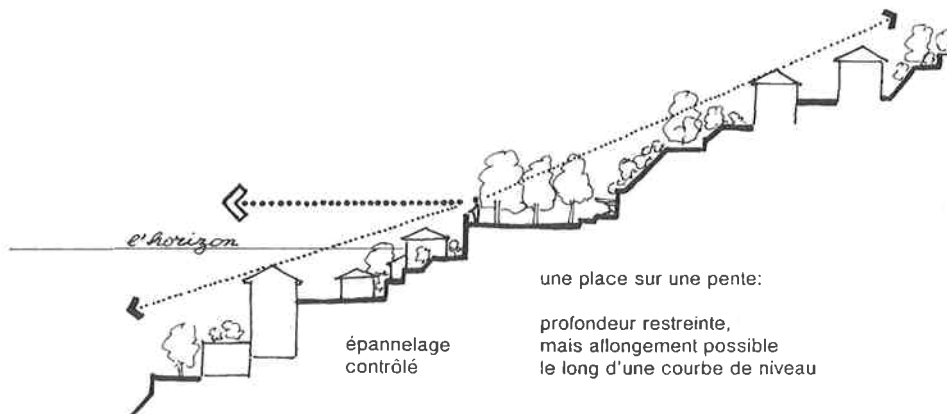
Une construction sur un terrain en pente est séduisante. Elle permet aux occupants d'avoir une vision lointaine et de dominer un paysage.

Le concepteur doit profiter de cet atout, en évitant de boucher les horizons, en jouant sur les effets de perspective, sur les orientations (vues lointaines plongées et contre-plongées). Par ailleurs, il doit savoir que les dégagements visuels offerts par la pente confèrent à l'espace collectif une dimension et une importance nettement plus grandes qu'en terrain plat.

Mais, si l'on voit, on est vu. Les versants sur lesquels on projette de construire, constituent pour ceux de la plaine ou de la vallée, le fond du décor. Sur une pente



sur un terrain plat
la vue à hauteur d'oeil
est toujours limitée



Importance
du velum

ou un sommet, on se manifeste, on devient très vite un point de repère. Il faut donc être attentif à ce que l'on montre de soi-même. A moins de vouloir marquer le site (notion à manier avec d'extrêmes précautions), la recommandation de base est de rester discret. L'étude d'impact est là pour mesurer l'effet produit.

La tâche de créateur peut commencer. Elle débute classiquement par la recherche d'une réponse à des interrogations, c'est-à-dire en fait, à la prise de décisions qui mettent en jeu la responsabilité, la personnalité et la sensibilité du maître d'œuvre, qui conditionneront le parti de composition. L'objet essentiel de ce dernier étant d'assurer le caractère et l'unité de l'œuvre.

On trouvera, ci-après, brièvement énoncés, les éléments susceptibles de constituer les points forts d'une réflexion préalable à un projet de composition urbaine, destiné à être exécuté sur des terrains en pente.



II. LA PRISE EN COMPTE DE QUELQUES FONDEMENTS DE LA COMPOSITION URBAINE



Le concepteur dispose des résultats de l'étude d'impact. Il en apprécie les conclusions et les orientations. Il a également une vision nette des contraintes et des atouts du site qu'il a la charge d'aménager.

*Le vieux Hyères
Var*

1. Les éléments du programme

Il lui est alors possible de compléter son programme par la prise en compte :

- **de la manière dont on peut modeler le terrain** : grands terrassements ou limitation des mouvements de terre au strict minimum, pentes de talus admissibles, nécessité de conserver la végétation en place, risques d'érosion ;

- **du mode de vie pratiqué** : usage de la parcelle (espaces construits, espaces non construits, cours, clôtures, plantations), constructions (emprise, localisation, évolutivité, transformation), desertes (taux de motorisation) ;

- **du budget disponible**

collectif : ○ équipements

○ niveau souhaitable ou possible

privé : ○ moyens d'aménager la parcelle acquise et d'y construire ;

- **des conditions de mise en œuvre** d'abord, de fonctionnement ensuite. Enfin, de l'évolution prévisible ou inattendue du site aménagé.

Plusieurs questions se posent encore :

- Que faire des points hauts, des sommets, des croupes ?

- Que faire du pied de la pente ?

- Comment intégrer le problème de l'eau, assurer son écoulement en préservant la tenue du sol et mieux, comment valoriser sa présence ?

- Quelle part accorder à la végétation, selon la signification qu'elle peut avoir sur une pente, selon l'association qui lui revient avec l'eau ?

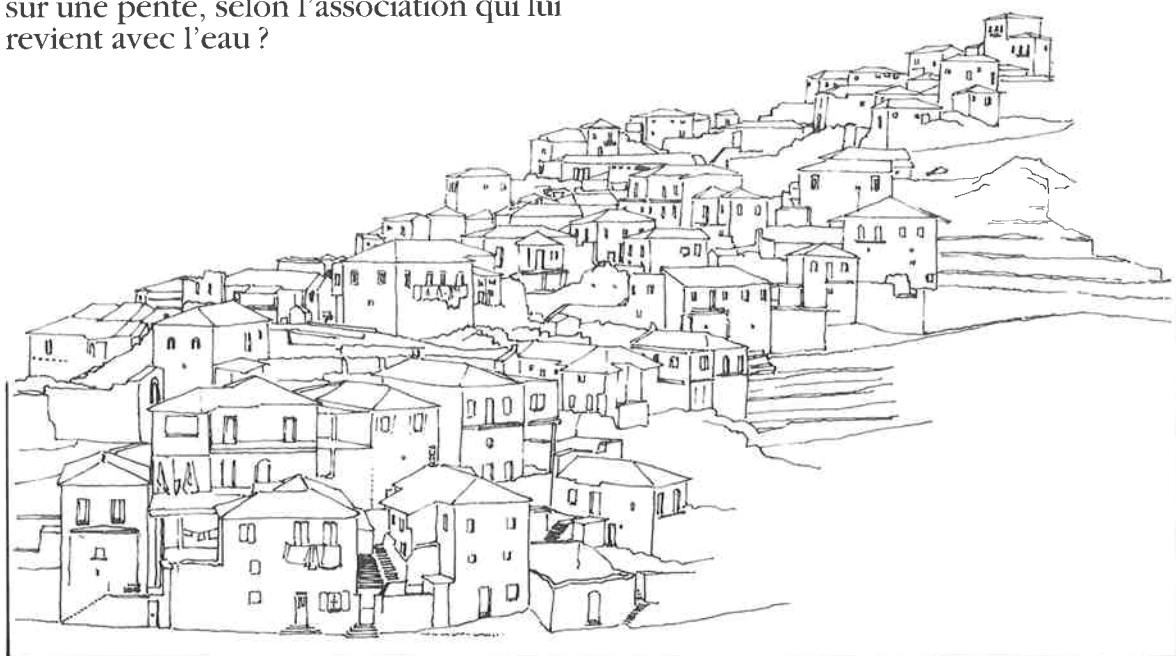
- De quelle manière « absorber » les dénivellations : par les constructions d'une part, dans la constitution de l'espace collectif d'autre part ? Le problème se traite aussi bien au niveau de l'ensemble (silhouette du quartier) qu'au niveau du moindre détail (gradins, emmarchements, hauteur d'un soutènement).

2. Les éléments du parti de composition

De toute manière, quel que soit l'objet, l'art du concepteur se révèle dans la façon de composer les divers éléments de l'aménagement urbain, à partir des contraintes et des atouts déterminés par l'étude d'impact. C'est ici que se façonne la qualité de l'œuvre urbaine, fruit d'une démarche globale. Et ce, quelle que soit l'échelle : construction individuelle, lotissement, quartier, village, ville.

Une telle prise en considération d'ensemble de problèmes et d'aspects si divers est évidemment plus difficile à concevoir pour une urbanisation spontanée — pour ne pas dire anarchique — que pour un urbanisme réglementé, encadré, concerté. Il appartient aux responsables des collectivités de veiller à ne pas « laisser partir n'importe quoi », à limiter les dégâts.

Les terrains en pente méritent attention car ils constituent, a priori, de merveilleux atouts pour l'aménagement urbain. On sort grâce à eux de l'ordinaire, du plat. Ils offrent bien des avantages supplémentaires.



Grèce
Dimitzana

3. La topographie

La topographie (complétée par la nature du sol et du sous-sol) est un remarquable support, un canevas, qui peut soustraire le concepteur aux affres de la page blanche. Il suffirait, dans de nombreux cas, de se laisser guider par elle, pour être assuré de ne pas gâcher le site. Pourquoi, existe-t-il donc encore tant de plans-masse où l'on cherche en vain la moindre indication de topographie ?

La topographie comporte, elle-même, certains impératifs : « Il faut considérer non seulement la distance entre les courbes de niveau mais leur courbure moyenne et sa variation, la forme et l'orientation des terrains par rapport aux points cardinaux,... et d'autres réseaux de surface sont quelquefois plus importants que les lignes de niveau elles-mêmes : lignes de crête, de plus grande pente, de pente constante, loxodromies... » A. ARSAC, 1982.

C'est ainsi que l'on obtient les plans si caractéristiques d'un certain nombre de quartiers de ville, de village ou d'urbanisation nouvelle où le relief transpire véritablement du tracé de l'espace collectif, le parti où les ambitions constructives n'exigent ni monumentalité, ni grandiloquence, il en résulte simplement une adaptation réussie traduisant l'harmonie qui règne entre site et concepteur.

Des détails d'aménagement sont également générateurs de qualité : quelques emmarchements, une balustrade, un chemin en crête d'un talus, un amphithéâtre, une place en pente, une série de gradins, un trottoir surélevé.



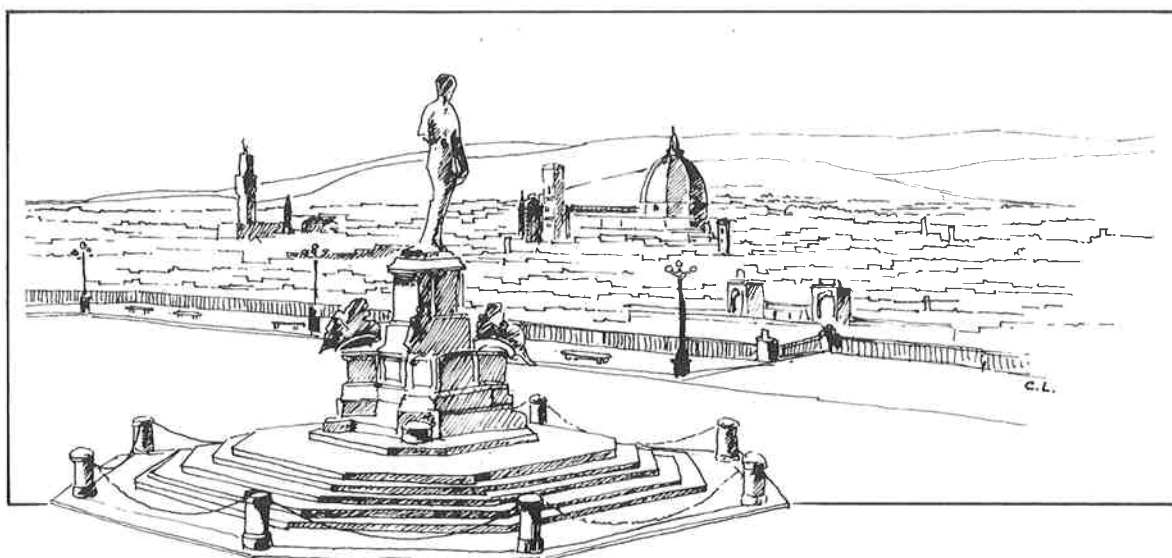
Dôle
Jura

4. La dénivellation

Une dénivellation, même faible, change tout :

- si elle limite la vue, on a envie de voir plus loin,
- on profite du spectacle urbain en contrebas,
- un élément particulier (mobilier urbain, bâtiment) se détache des constructions voisines ou se découpe sur le fond du ciel.

En jouant avec le relief et les constructions, le concepteur peut créer des effets étonnants de combinaison, d'assemblage, d'imbrication des espaces collectifs et des volumes construits ; le rattrai-



Italie
Florence

page de la dénivellation étant assuré par des escaliers, des plans inclinés, des soutènements ou des décalages entre planchers.

Le relief ajoute une troisième dimension à la composition urbaine.

5. L'échelle d'utilisation

La signification, l'incidence de la dénivellation varient d'ailleurs selon l'échelle d'utilisation, l'unité de mesure étant évidemment la taille d'un homme debout ou, plus précisément, la hauteur d'œil. Une faible variation de la dénivellation modifie très sensiblement le rapport qui peut s'établir entre les personnes situées sur deux niveaux distincts : la continuité spatiale, l'accessibilité, le contact n'apparaissent plus évidents au-delà d'une certaine hauteur ; des sentiments, davantage de domination, peuvent éclore dans l'inconscient, qui empliront telle partie de l'espace collectif, de telle ou telle signification.

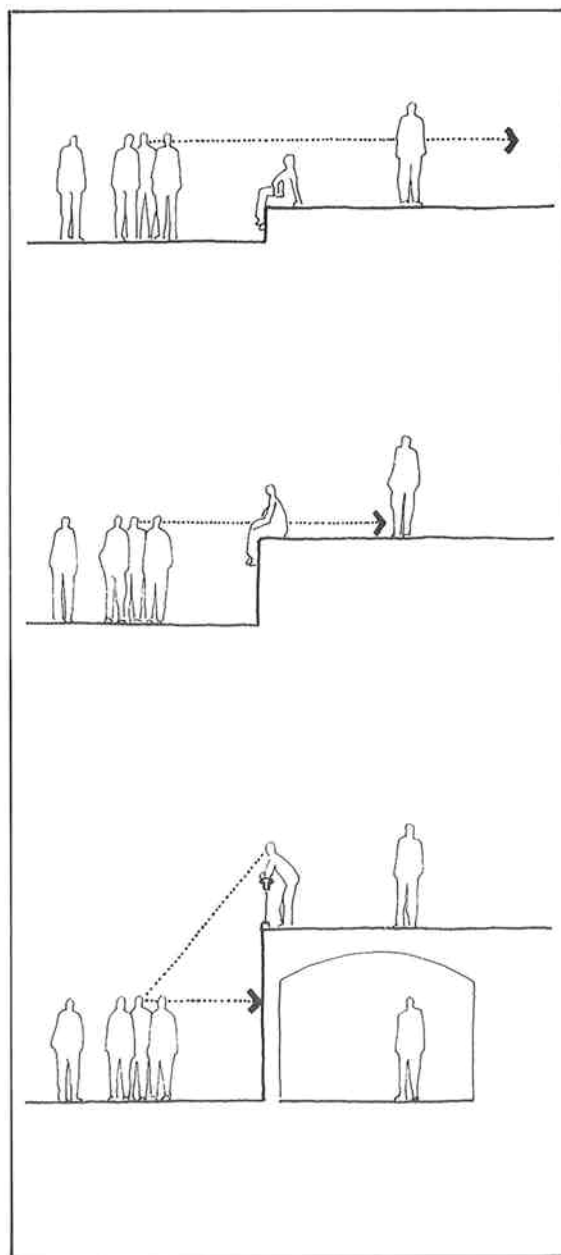
Quel champ libre pour l'imagination, pour la création d'espace de qualité !

6. Regard et angle de vue

La direction du regard et l'angle de vue ont une grande importance : la constitution physiologique de l'homme fait qu'il lui est plus facile de regarder à l'horizontale ou vers le bas que vers le haut ; c'est vite fatigant de lever la tête ou les yeux. L'angle de vue peut être variable : un grand panorama, un tour d'horizon complet, un horizon qui se déploie au fur et à mesure de la montée ou, seulement, une échappée entre deux constructions ou à travers un rideau d'arbres.

7. Deux attitudes ?

La forme urbaine peut reprendre les grandes lignes du relief qui sert alors de guide pour la composition. Respecter le relief permet un enrichissement du projet, en mettant en valeur la forme urbaine tout en rendant le site plus lisible, comme les villes médiévales en sont l'illustration.



Regard et angle de vue

Mais il est possible aussi au concepteur d'imaginer un projet plus volontariste, une composition urbaine forte et pré-établie qui nécessite alors de trouver des solutions spécifiques à la contradiction entre cette composition et le site. Si les contraintes du relief sont bien maîtrisées, une telle demande peut révéler le caractère d'un site et donner à la ville son originalité (Los Angeles).

Entre la soumission au site et la contradiction délibérée, toute une gamme d'attitudes est envisageable. Il n'y a pas sur un site donné une réponse formelle. Ce qui importe c'est la conjonction des pluralités et problèmes du site avec la clarté et la cohérence des intentions d'aménagement.

III. L'ESPACE COLLECTIF ET LES VRD

Après s'être imprégné des caractéristiques du site et du terrain, après avoir analysé les conséquences du projet et réfléchi sur le programme et le parti, le maître d'œuvre doit étudier l'aménagement des espaces collectifs.

L'espace collectif comprend toute la partie non privative de l'espace urbain, c'est-à-dire, les voiries, les cheminements, les constructions publiques, les espaces libres plantés ou non, les ouvrages qui y sont associés, ainsi que les réseaux divers de desserte. Il rend possible et agréable l'accès à chaque construction, chaque parcelle et permet la circulation entre ces constructions. Il structure l'aménagement, le rend viable. Il maîtrise la forme urbaine et donne le ton à l'ensemble de l'urbanisation.

Force est de constater que les problèmes les plus aigus, se posent à propos des espaces collectifs. Ils sont souvent mal conçus, parfois insuffisants en superficie comme en niveau d'équipement, et desservent mal les constructions.

L'écueil majeur consiste à reconstituer de grandes plates-formes autorisant tou-

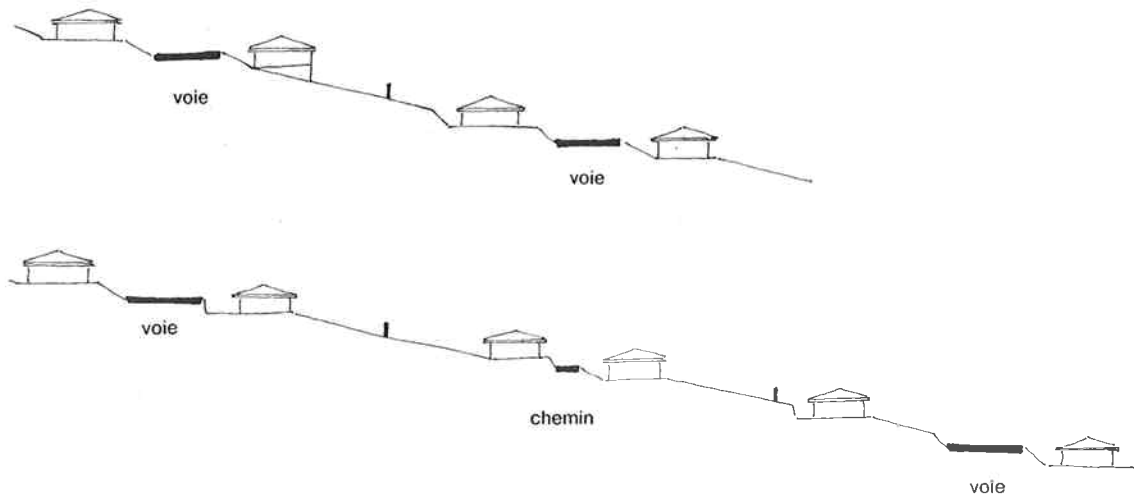
tes les dessertes et tous les accès de plain-pied. Cette solution de facilité peut peser lourd au bilan financier : le volume de terrassement, les soutènements seront très importants.

L'essentiel sur un terrain en pente, est de savoir moduler l'espace collectif, large là où il faut, étroit ailleurs, mais correspondant toujours aux usages prévisibles : carrefours, proximité d'équipements fréquentés, lieux de rencontre ou de rassemblement, passages, lieux de repos, points de vue, rampes ou escaliers, etc. Beaucoup de quartiers ou de villages anciens bâtis sur des terrains escarpés comportent, à cet égard, des lieux fort attrayants et pleins d'imprévu.

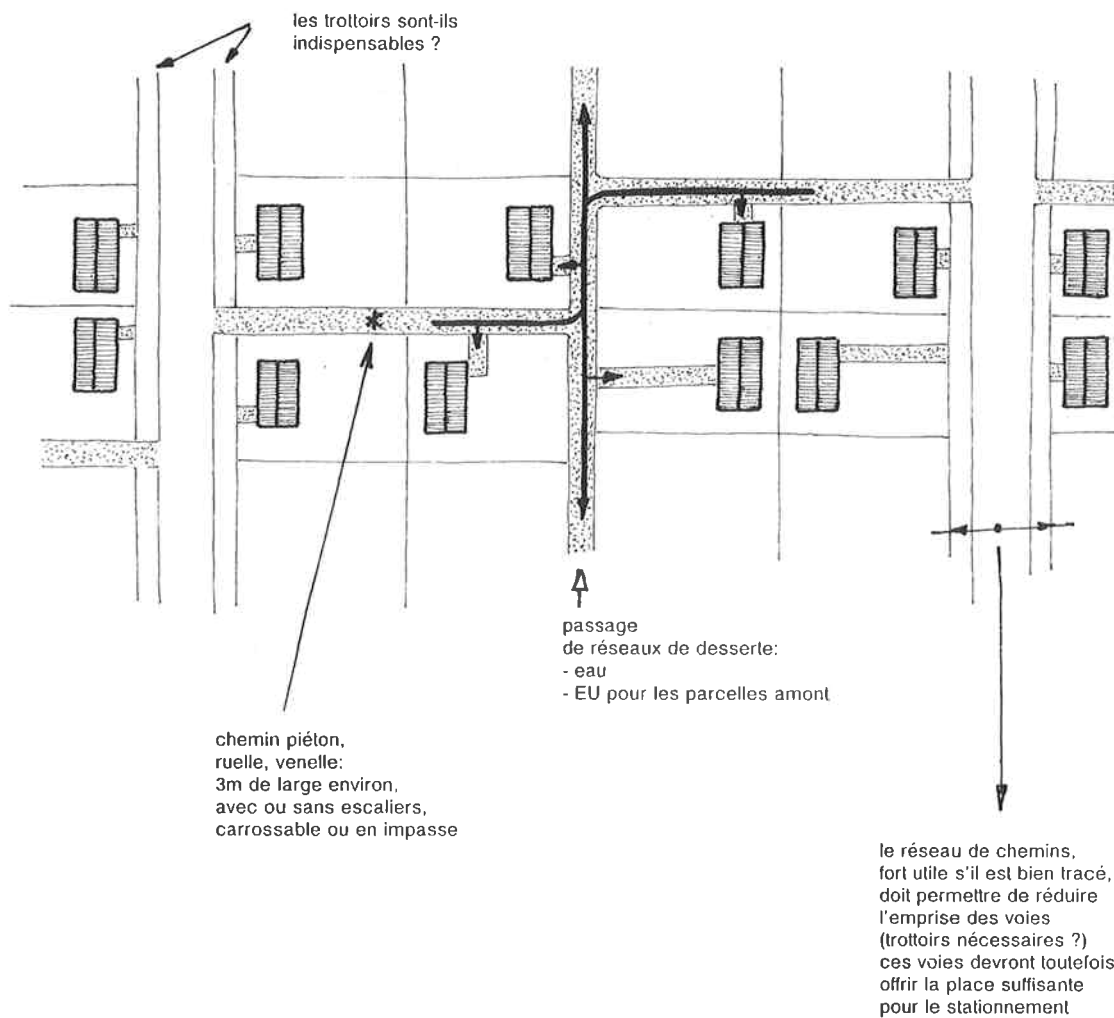
L'espace collectif se concrétise surtout par la voirie : routes, rues, chemins, venelles, passages, places, espaces de stationnement. Ce qui ne signifie pas que cet espace soit dévolu uniquement à la voiture, bien qu'il soit indispensable que chaque construction ait un accès carrossable sauf, peut-être, dans certaines zones de pays en voie de développement où le taux de motorisation est faible et de croissance lente.



solution classique
une série de lots
de chaque côté de
la voie



solution plus économique



Desserte
carrossable

1. Les voies de circulation principales

En raison de ses exigences (largeurs d'emprise, rayon de courbure, pentes admissibles), la desserte automobile est grande consommatrice d'espace. C'est pourquoi, et particulièrement sur des terrains en pente, il est conseillé de remettre en question certaines normes que l'on a l'habitude de pratiquer, sans même s'interroger sur leur raison d'être ou leur justification.

Par exemple, est-il indispensable que :

- chaque parcelle, chaque construction soient accessibles à la voiture ?
- chaque voie en impasse, se termine par une aire de retournement ?
- l'emprise carrossable soit identique à celle pratiquée sur terrain plat ?
- à chaque chaussée, soient associés deux trottoirs latéraux ?
- le lieu de garage soit de plain-pied avec la construction desservie ?
- le stationnement s'effectue sur des terrains horizontaux d'un seul tenant ?
- l'on réalise, tout de suite, les ouvrages correspondant à une desserte complète sachant, par exemple, que le taux de motorisation est bas et qu'il n'évolue que très lentement ?

Beaucoup de questions embarrassantes peut-être, mais dont les réponses engagent lourdement l'aménagement et la collectivité :

- rapport espace collectif/espace privé et superficie moyenne des parcelles,
- qualité de cet espace eu égard à l'usage qui en sera fait,
- montant des dépenses d'aménagement,
- conditions et moyens d'entretien.

Il est important, on l'a déjà remarqué, que l'espace collectif soit bien conçu et qu'il soit effectivement matérialisé sur le terrain pour assurer sa pérennité. Le bilan du premier aménagement sera plus facilement équilibré si l'on se satisfait d'un niveau de desserte initial qui ne dépasse pas les besoins immédiats mais qui permette des améliorations ultérieures grâce à certaines mesures constructives judicieuses.

Parce qu'il doit franchir la pente pour remplir sa fonction, l'espace collectif s'accompagne toujours de travaux de terrassement ou d'ouvrages spécifiques qui augmentent les emprises et grèvent les bilans, mais dont la réalisation peut

fréquemment être différée.

D'autre part, les pentes franchissables par la voiture et par le piéton ne sont pas du même ordre : il serait donc dommage d'associer systématiquement, comme en terrain plat, les deux modes de déplacement, dans la même emprise. On se priverait de ce qui contribue à l'agrément des quartiers en pente : un réseau complexe et ramifié de cheminements divers, composé de rampes et surtout d'escaliers, qui complète le réseau classique de voirie avec une souplesse de tracé inaccessible pour celui-là. On s'affranchit même, par des passages couverts, de l'emprise des constructions.

Sur une pente, le piéton se trouve favorisé : une trame bien conçue lui permet de se faufiler partout, et il est à même de disposer d'un niveau de desserte sensiblement plus élevé, et plus attrayant, que par le seul réseau de voirie carrossable.

2. Les voies de desserte

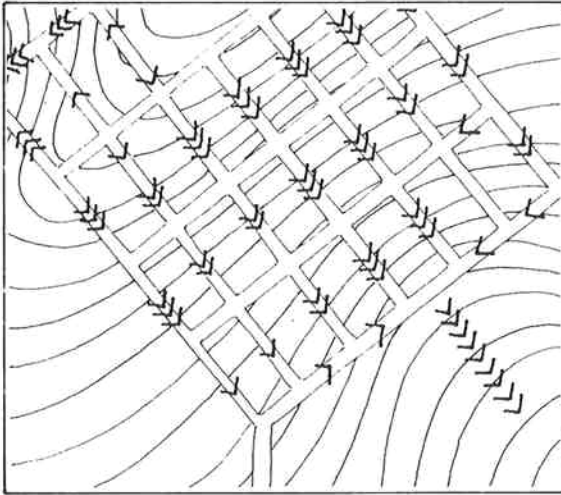
En dehors des voies principales dénommées « réseau secondaire », les voies de desserte dites « réseau tertiaire » sont souvent disposées parallèlement aux courbes de niveau. Ce système est très classique et sans surprise. C'est une bonne façon de s'adapter au terrain, de minimiser les difficultés d'accès à chaque parcelle, à l'amont comme à l'aval, et de permettre un stationnement horizontal.

Toutefois, d'autres considérations interviennent qui complètent cette disposition : forme des parcelles, localisation de l'accès, niveau du seuil par rapport au niveau de la voie, alignement ou recul, branchement aux réseaux lorsque ceux-ci sont enterrés.

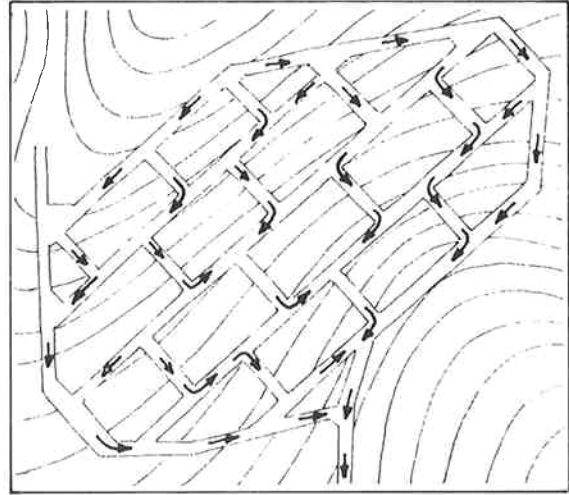
Enfin, l'espace collectif ne se compose pas seulement de rues et d'escaliers, mais aussi de lieux plus larges tels que places, esplanades, mails dont les usages peuvent être fort divers selon leur forme et la qualité de leur aménagement. Ce type d'espace aussi peut tirer un parti plus ou moins avantageux des particularités de la pente : dimension, orientation, dégagement visuel, etc.

3. Les terrassements

L'aménagement urbain d'un terrain en



Voies orientées selon la plus grande pente:
grande vitesse d'écoulement, érosion, ravin à l'aval



Écoulements en lignes droites:
ralentissements, multiples défauts

pente n'évite pas un minimum de terrassement, ni la réalisation de revêtements imperméables. On se trouve alors devant la nécessité de :

- créer des talus dont l'angle avec l'horizontale sera supérieur à l'angle de la pente moyenne du terrain initial, ou bien de réaliser des soutènements pour éviter une trop grande consommation d'espace ;
- aggraver les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement.

4. L'écoulement des eaux

Ces deux conséquences sont interdépendantes dans la mesure où il apparaît nécessaire sur une pente, de maîtriser parfaitement et complètement le cheminement de l'eau qu'elle soit de surface ou souterraine.

La nature du revêtement du sol y participe directement parce qu'elle doit :

- être adaptée pour assurer la « praticabilité » de l'espace collectif et résister aux efforts qu'il aura à supporter (pas toujours verticaux),
- participer à la tenue des sols,
- conditionner la conception et le dimensionnement d'autres infrastructures, en particulier, l'assainissement pluvial.

Le véritable problème à résoudre est de différer au maximum l'écoulement de l'eau de pluie dont le débit instantané et la vitesse demanderaient, sans précaution, des ouvrages surdimensionnés qui engorgeraient à coup sûr les exutoires.

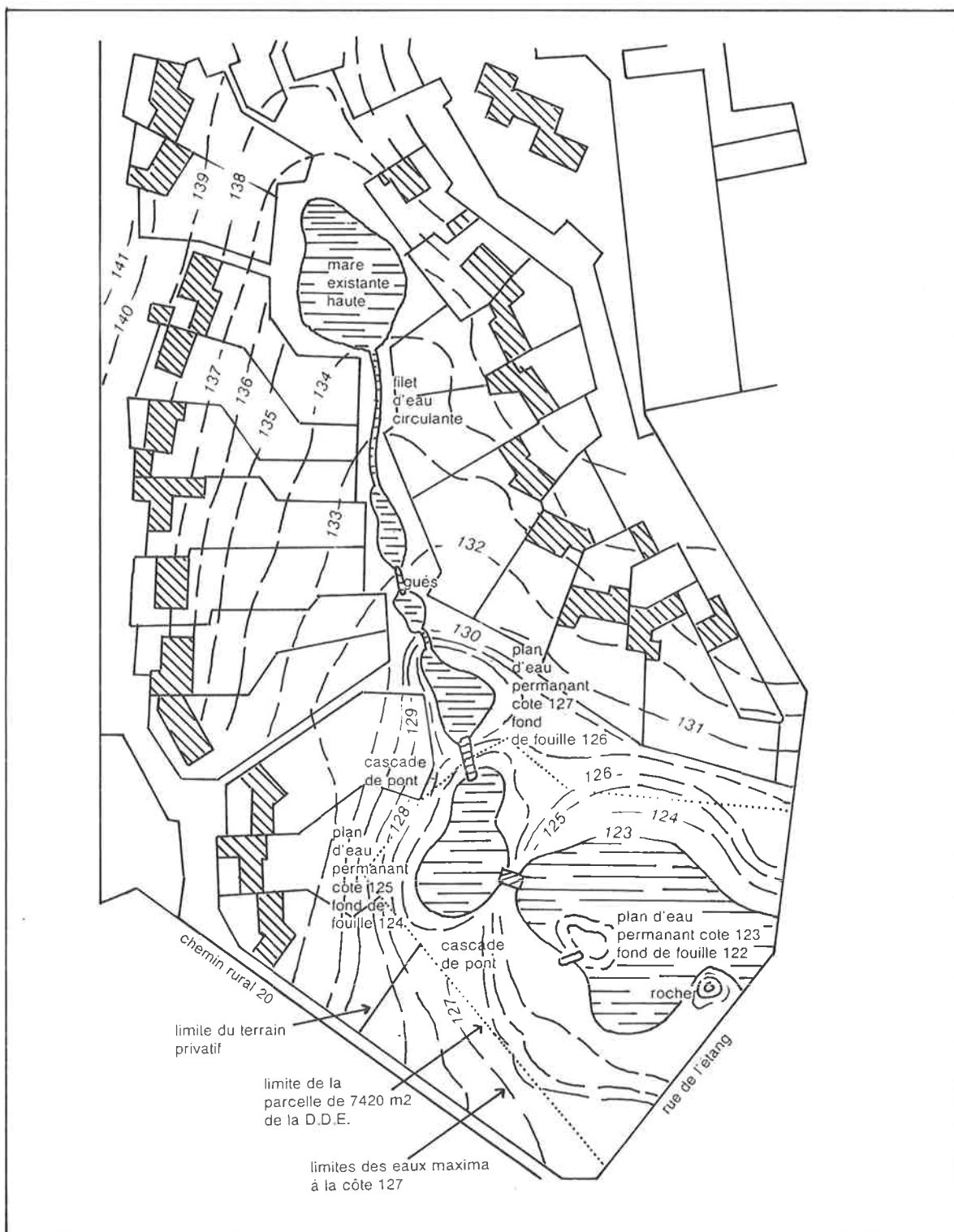
Ceci est valable pour tout terrain en pente mais plus encore, pour les régions sujettes à des pluies brutales et violentes : rives de la Méditerranée, pays tropicaux.

On comprend ainsi que la maîtrise de l'écoulement de l'eau ait une incidence directe sur le tracé de la voirie.

Il est donc fortement conseillé de bannir toute voie implantée selon la ligne de plus grande pente, qui jouerait inmanquablement le rôle de collecteur à ciel ouvert, de torrent ; il est aisé de comprendre qu'au niveau de l'entretien, les deux fonctions sont vraiment incompatibles.

Au contraire, il faut rechercher une trame de voirie qui allonge le trajet de l'eau, qui la retarde par de multiples détours et des tracés en ligne brisée. Si l'on fait le choix (libre ou contraint, selon le contexte économique) de fossés à ciel ouvert, il faut aussi donner à ceux-ci une pente compatible avec la tenue des matériaux utilisés, la vitesse d'écoulement restant inférieure à la limite d'arrachement du sol. Dans ces conditions, il est nécessaire, soit de :

- « casser » la vitesse d'écoulement par des dispositifs transversaux : seuils, ressauts, petits barrages, chutes, paliers ;
- créer des zones de repos et de stockage, comme des bassins ;
- concevoir des parties de l'espace collectif en mesure de jouer momentanément le rôle de bassin, sans causer de désordres insurmontables à la vie du quartier ;

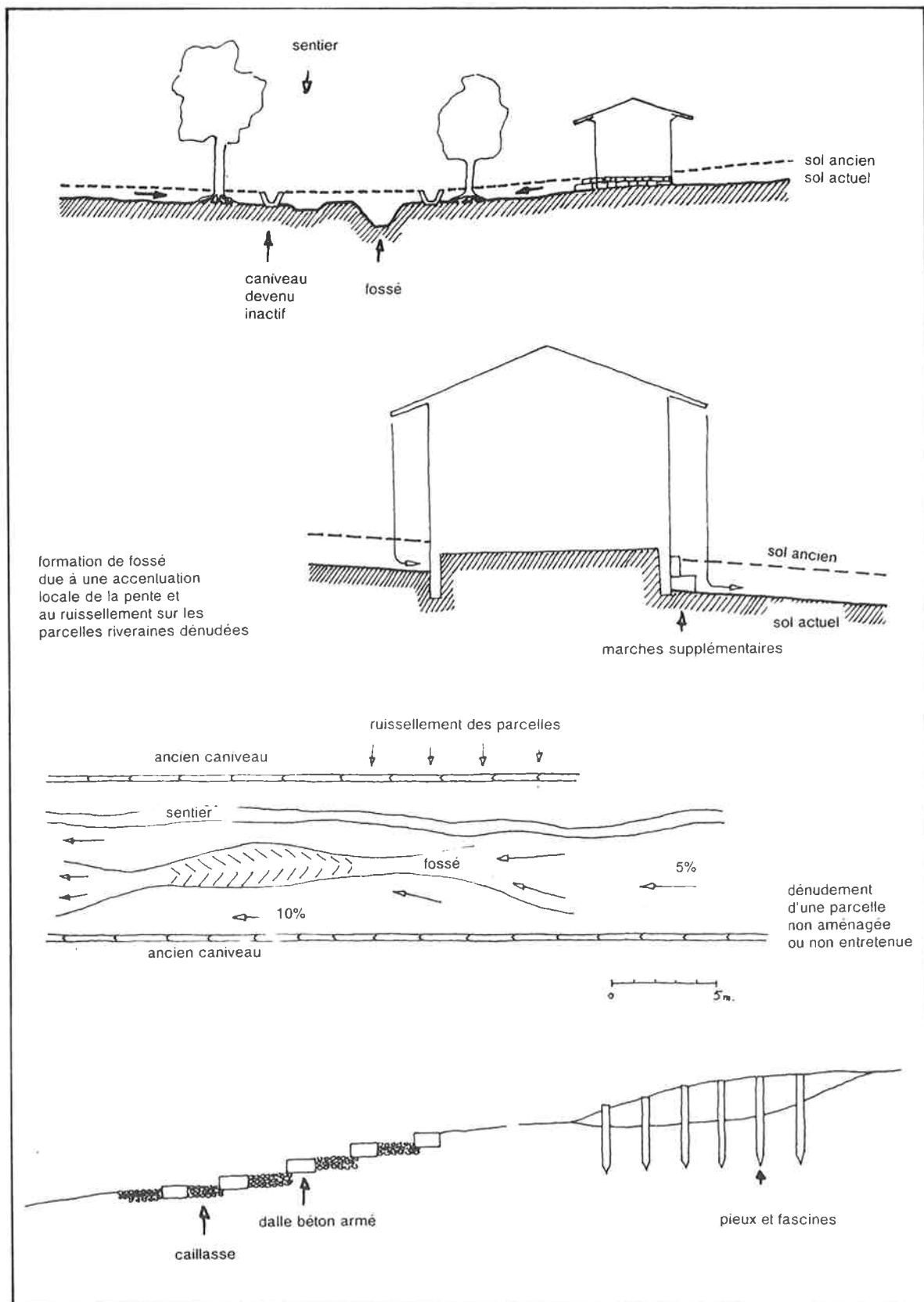


Feucherolles
aménagement de
bassin de
retenue

● aménager une dépression du site en un ou plusieurs petits bassins successifs. Ces dispositions restrictives quant à l'écoulement de l'eau, peuvent concerner également l'espace privé (les constructions proprement dites et les parcelles), pour ne pas surcharger inutilement et dangereusement les ouvrages collectifs.

C'est finalement une œuvre collective qui exige pour le concepteur : d'englober dans son étude l'ensemble du terrain, pour les habitants : de prendre les dispositions constructives nécessaires sur leur propre terrain et d'en assurer l'entretien permanent.

L'exemple illustré est celui de Kinshasa, au Zaïre, où l'on saisit bien l'interaction



entre espaces privés et collectifs. Un autre exemple concerne Mbuji-Mayi, également au Zaïre, où il est préconisé impérativement de ceinturer chaque

parcelle par un système de fossés (taillés et entretenus à la main par chaque habitant) pour réduire les risques d'effondrement des zones situées à l'aval.

Sur un terrain en pente plane, existe toujours le risque de dégradation des espaces non construits, qu'ils soient privés ou collectifs. Les conséquences sont de deux ordres :

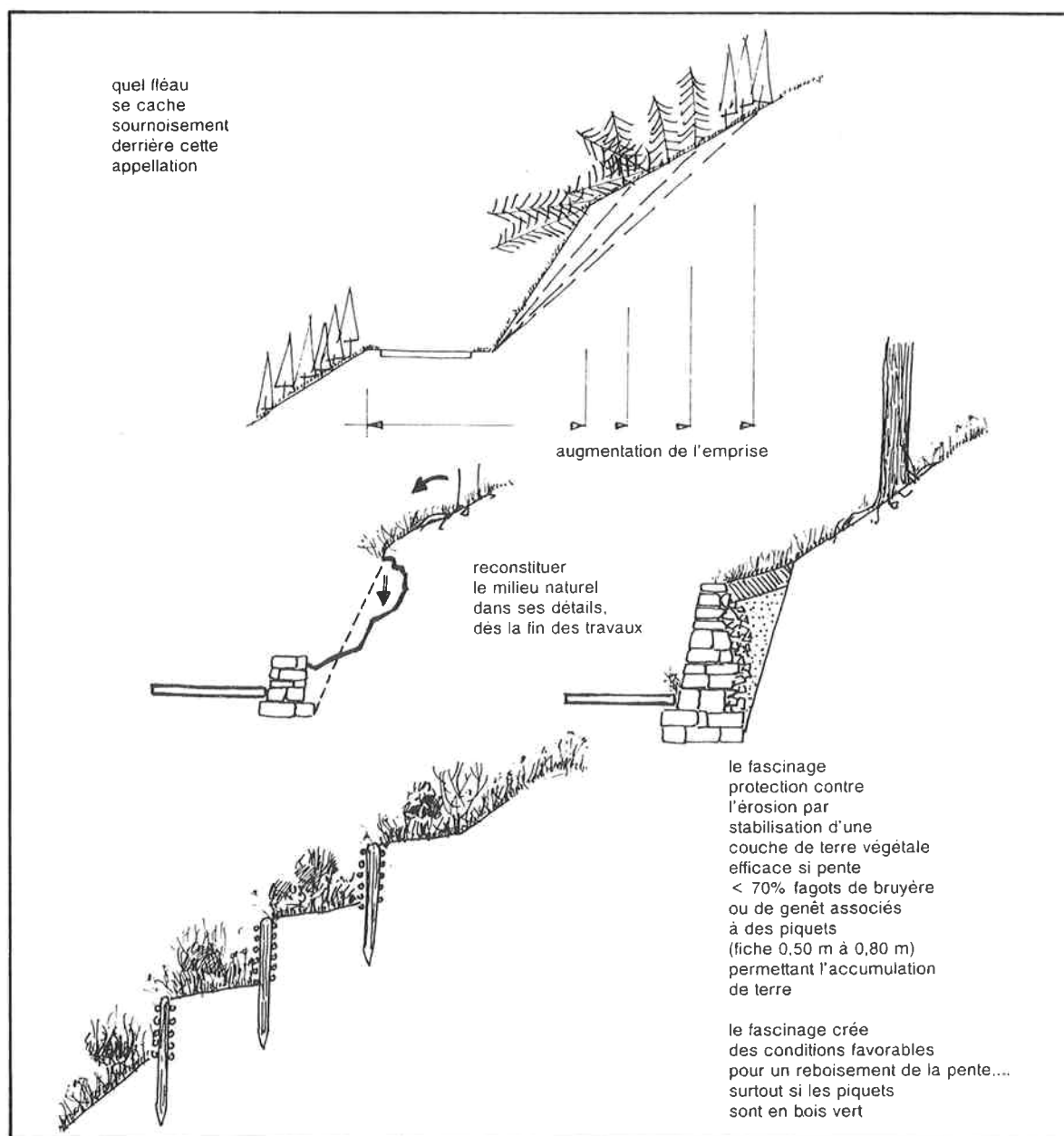
- une augmentation progressive des emprises par suite du ravinement et de l'allongement des talus ;
- un engorgement des exutoires par l'accumulation de matériaux divers : terre, débris, alluvions en provenance de l'amont.

En ce qui concerne les talus, il sera souvent utile :

- de les protéger par un caniveau ou un fossé de crête ;
- d'y guider et contrôler l'écoulement par des descentes d'eau aménagées. Il

sera même indispensable de reconstituer intégralement la couverture végétale jusqu'à l'arasement, par exemple d'un mur de soutènement aval, afin d'éviter toute amorce d'érosion régressive.

Est-il besoin d'ajouter que les dispositifs de protection et de stabilisation s'accrochent mieux de moyens et de matériaux rustiques qui donnent à l'ensemble « terrain en place + aménagement » une meilleure cohésion, une plus grande homogénéité. Ce sont des fossés de terre ou empierrés, des banquettes, des murets, des gabions, des fascines, des fagots : à base de terre, de pierres et de bois.



5. L'assainissement

L'assainissement proprement dit peut être assuré :

- par un réseau collectif superficiel,
- par un réseau collectif enterré,
- de manière autonome.

Le choix dépend de la valeur de la pente, de la nature du sol et du sous-sol, du type et de la densité du programme et surtout, des moyens disponibles.

Dans toute la mesure du possible, on séparera les eaux usées et les eaux vannes, des eaux de ruissellement.

La solution superficielle bien conçue (tracés, continuité de l'écoulement) et bien entretenue, peut largement suffire. Une recherche intéressante a été effectuée par l'IRBAT pour le Plan Construction en 1981, sur un système de composants préfabriqués et posés sur le sol sans fondation, capable d'améliorer à la fois la circulation des piétons et l'écoulement des eaux superficielles dans les pays en voie de développement.

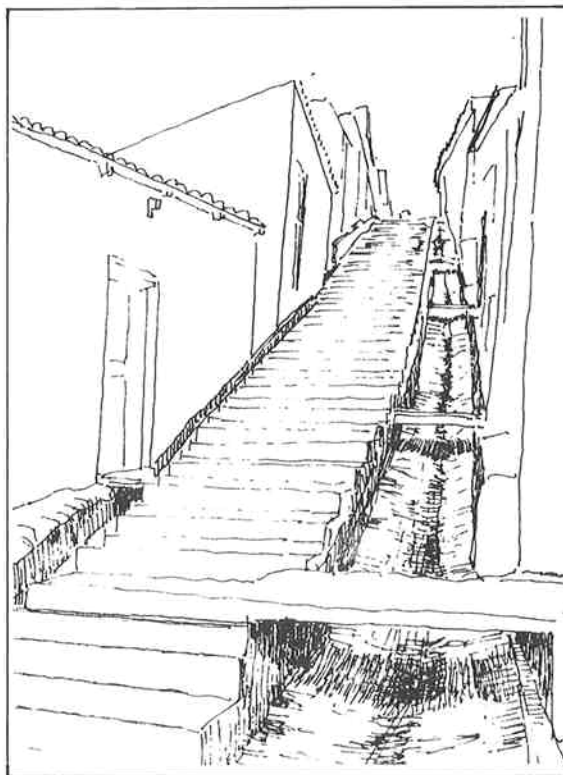
L'objectif est double :

- minimiser les terrassements dans des voies étroites et à forte pente,
- proposer une solution légère (composants portables par de petits engins ou à la main) d'amélioration rapide d'espaces collectifs forcément defectueux, sans pour autant en figer définitivement le plan et le tracé.

L'étude a analysé l'adaptabilité d'un certain nombre de solutions élaborées à partir de divers matériaux, ayant diverses tailles et pouvant constituer plusieurs types de profils en travers.

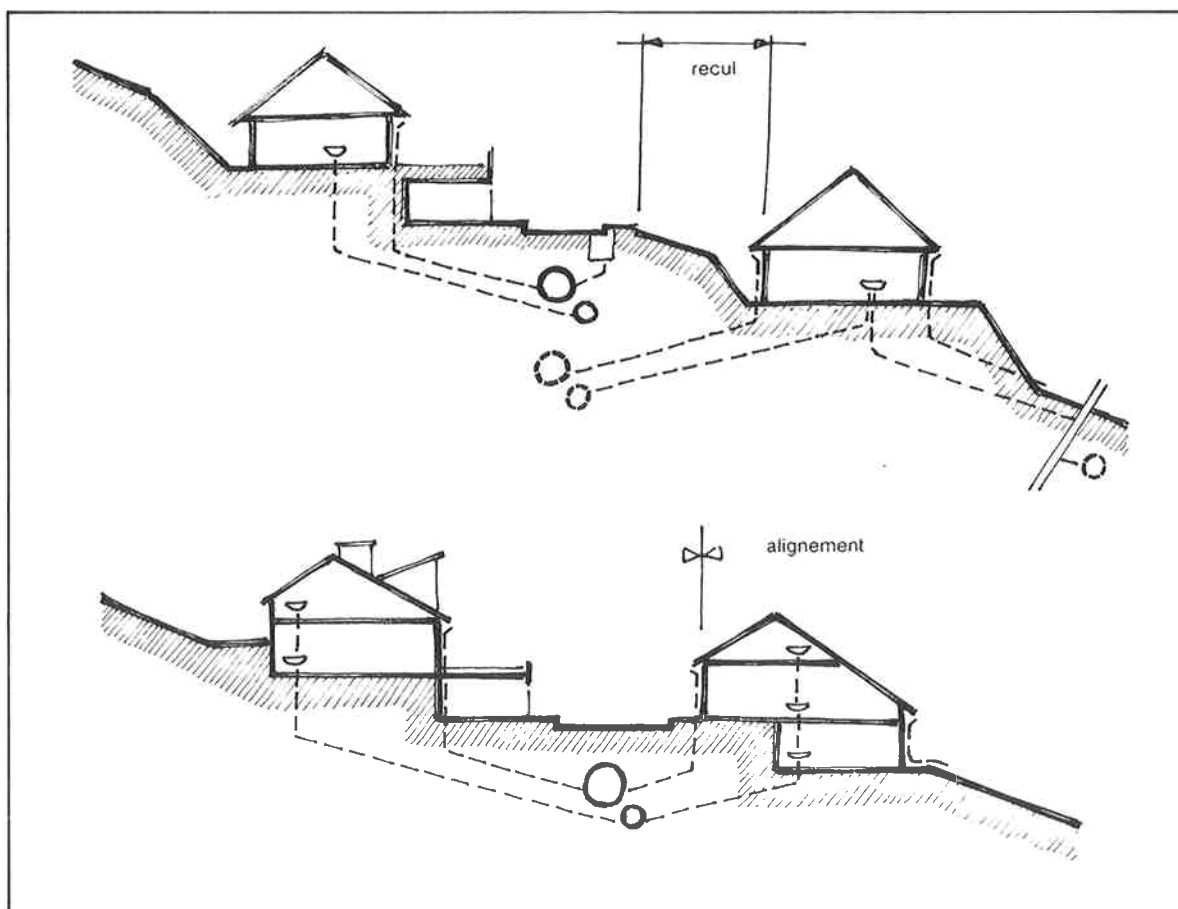
La solution enterrée est plus sophistiquée. Les dispositions constructives peuvent entraîner des surprofondeurs coûteuses pour reprendre les branchements (d'où l'utilité d'une étude globale de l'aménagement). Les débits à évacuer peuvent nécessiter des ouvrages dont le coût dépasse les moyens de la collectivité, pour un niveau de service qui n'est pas toujours satisfaisant à l'usage.

La solution autonome, lorsqu'elle est techniquement réalisable, offre des avantages appréciables dans certains contextes : le stockage de l'eau de ruissellement sur la parcelle, par exemple, permet de satisfaire sur place les usages d'eau non potable (arrosage, lavage, réserve-incendie) et réduit d'autant les frais de distribution d'eau potable.

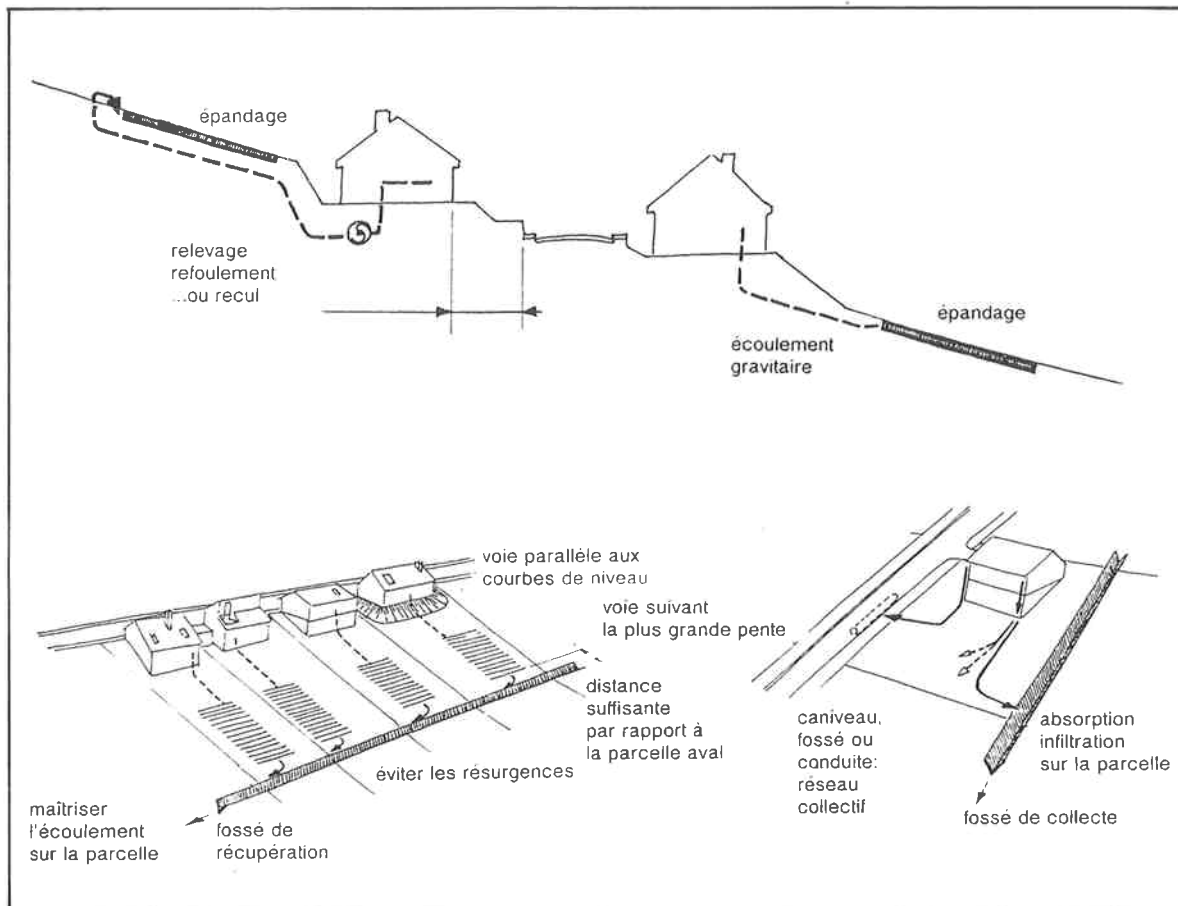


Caracas
San Agustín

La réalisation de tranchées, pour un réseau d'assainissement comme pour les autres réseaux (eau, électricité, téléphone), si elle est rendue nécessaire par le niveau de service souhaité, demande un examen préalable approfondi des conditions et des coûts de réalisation. C'est un moyen assez efficace de rompre l'état d'équilibre d'une pente, et des accidents peuvent survenir.



*Solution
enterrée*



*Solution
autonome*

6. Les soutènements

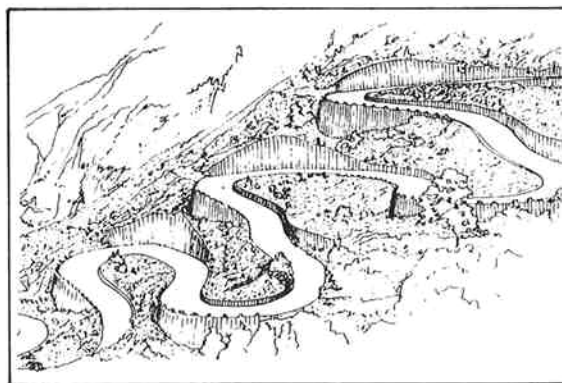
La notion de soutènement accompagne celle de terrain en pente. On a remarqué, dès l'introduction, que l'aménagement s'y résume à la reconstitution des plates-formes horizontales : le soutènement en est le corollaire direct. Les exemples sont universels : terrasses agricoles, fortifications, sanctuaires, maisons, routes, etc.

De très nombreux types d'ouvrages ont été conçus et sont mis en œuvre, exploitant toutes les ressources des matériaux et des techniques disponibles.

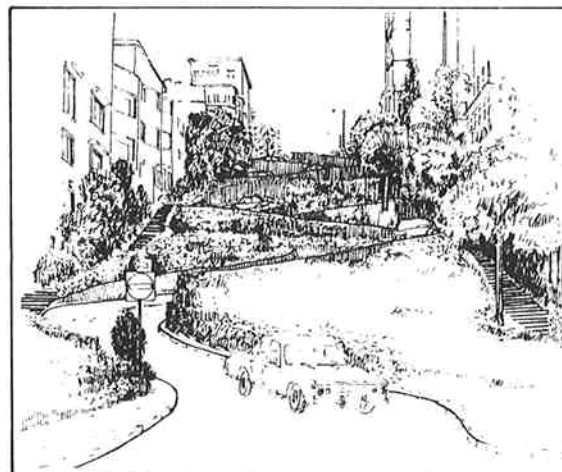
Il est essentiel de parfaitement connaître et évaluer les forces en présence, en intensité et en direction : la pérennité du soutènement en dépend. Un oubli ou une négligence provoque, à plus ou moins longue échéance, un glissement, une rupture, un renversement. La manière dont on maîtrise l'écoulement et l'évacuation de l'eau est capitale, depuis l'amont jusqu'à l'aval de l'ouvrage.

Reprise de la poussée	Type d'ouvrage
Poids	mur maçonnerie ou béton - terre armée - mur cellulaire
Encastrement	cantilever béton armé - paroi moulée - palplanche
Ancrage	mur - paroi - rideau

Certaines situations imposent parfois le choix d'un procédé. Mais souvent on peut se contenter d'ouvrages assez simples, de dimensions modestes, pour les-

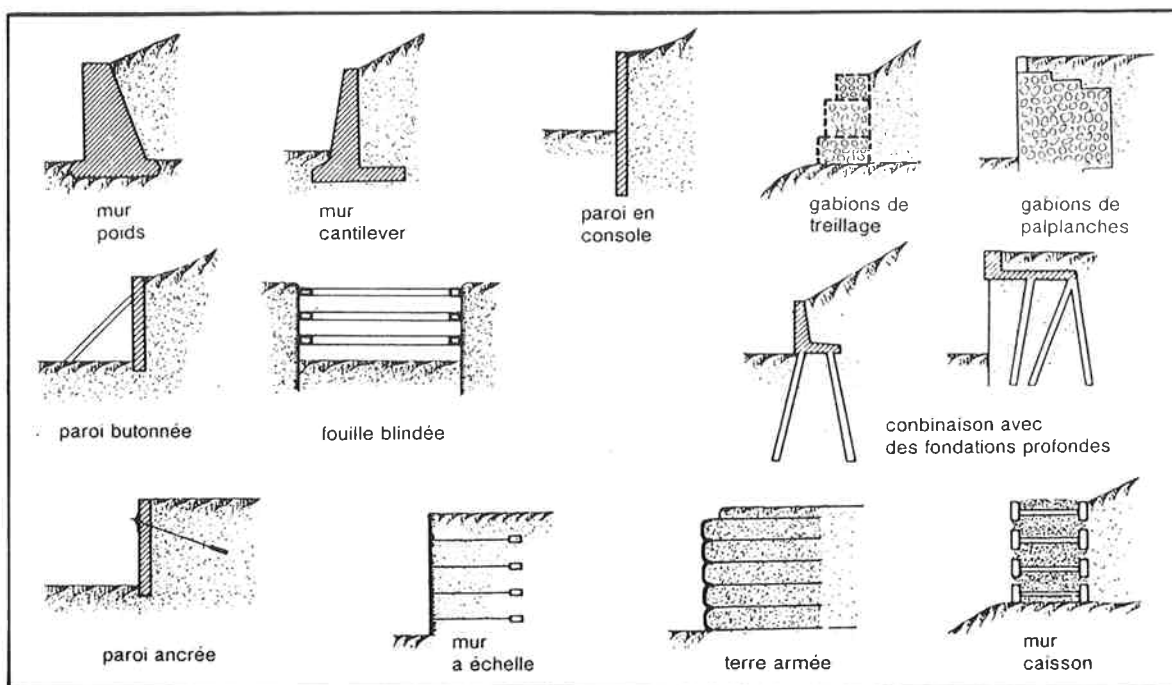


Dans les
Pyrénées

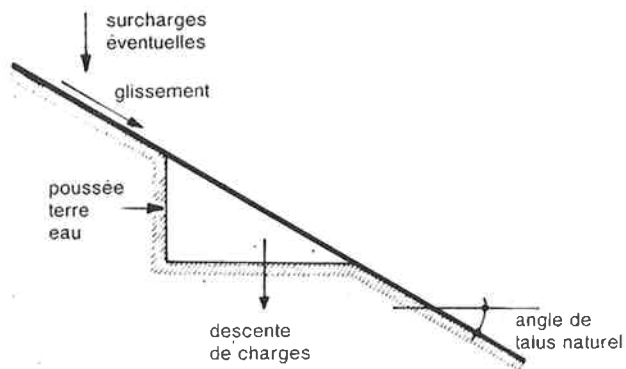


U.S.A.
San
Francisco

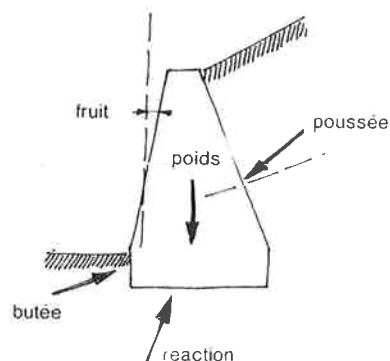
quels des matériaux locaux, rustiques sont les mieux adaptés. Les talus sont protégés dans le même esprit et l'objectif d'aménagement peut être atteint sans que le bilan soit exagérément alourdi.



Principaux
types de
soutènement

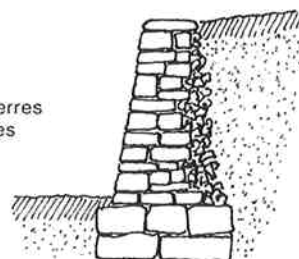


résistance du sol de fondation
basculement par rotation
glissement sur la base

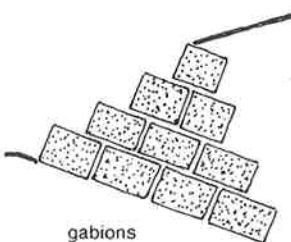


reprise de la poussée	type d'ouvrage
poids	mur maçonnerie ou béton terre armée mur cellulaire
encastrement	cantilever béton armé paroi moulée palplanche
ancrage	mur paroi rideau

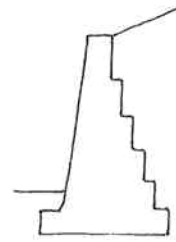
mur de pierres sèches



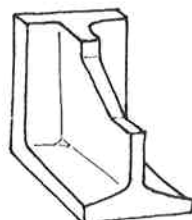
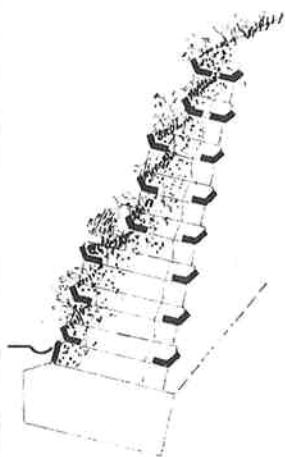
gabions



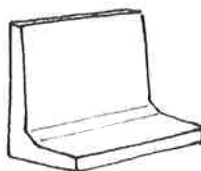
mur à redans



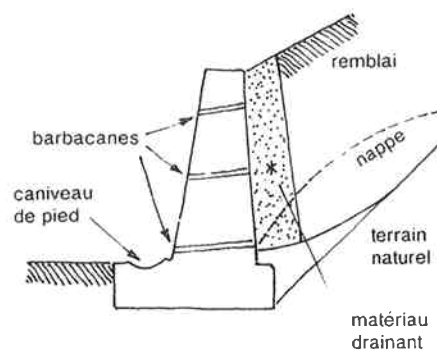
mur "végétalisé"
type EVERGREEN



type SABLA



type CHAPSOL



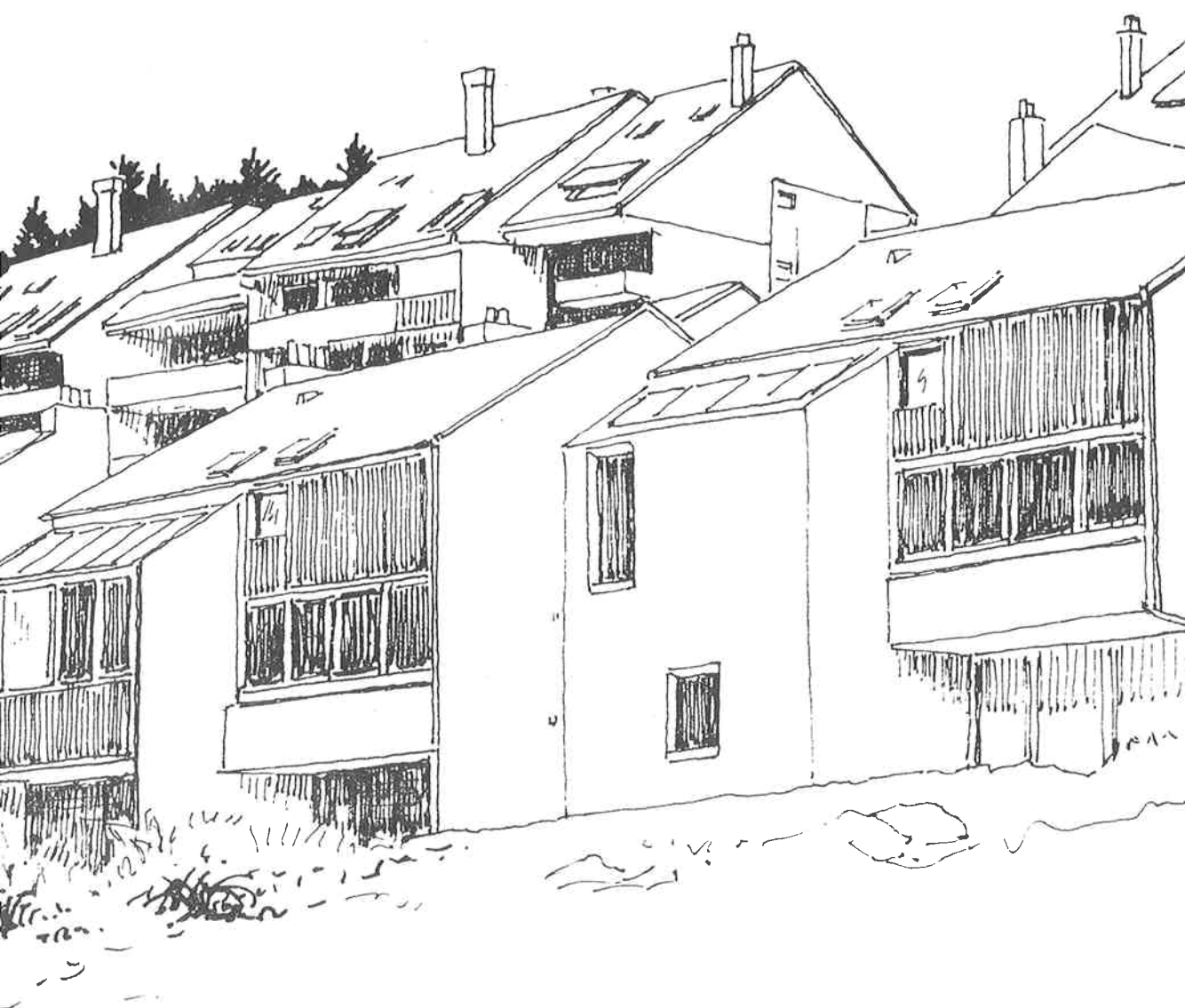
prise en compte
de l'eau

Stabilité
d'ensemble
d'un
soutènement

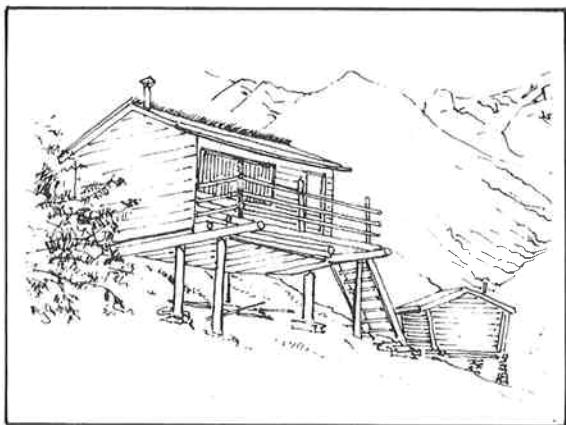


Pontarlier
Doubs

IV. CONSTRUCTION



A lors que les locaux d'activité secondaire s'accrochent, sauf exceptions, plutôt mal de terrains en pente, l'édification de locaux d'habitation et d'équipements publics est souvent une véritable réussite. C'est donc délibérément que nous limiterons notre propos à la construction des « lieux d'habitation » (logements, hôtels, etc.), qu'ils soient résidentiels ou groupés.



Queyras

1. Un préalable : l'adaptation au terrain

« Quand le sol est en pente, contrairement aux terrains plats, les implantations deviennent plus libres, notamment, dans la relation volumes-silhouettes afin de suivre les mouvements des courbes de niveau » - F. GIBBERD, « Composition urbaine », Dunod 1972. Quelle que soit la procédure de réalisation, le problème de la construction apparaît souvent faussé dès l'origine : il « faut » une cellule horizontale.

Il est regrettable qu'un tel a priori soit si universellement répandu alors que le sol de fondation est incliné. Comment rendre compatibles ces deux données ?

Sans même faire mention de la construction industrialisée ou de celle qui est vendue sur catalogue et conçue, par nature, hors de son contexte, la difficulté est secrétée par le réflexe d'adapter le terrain au projet.

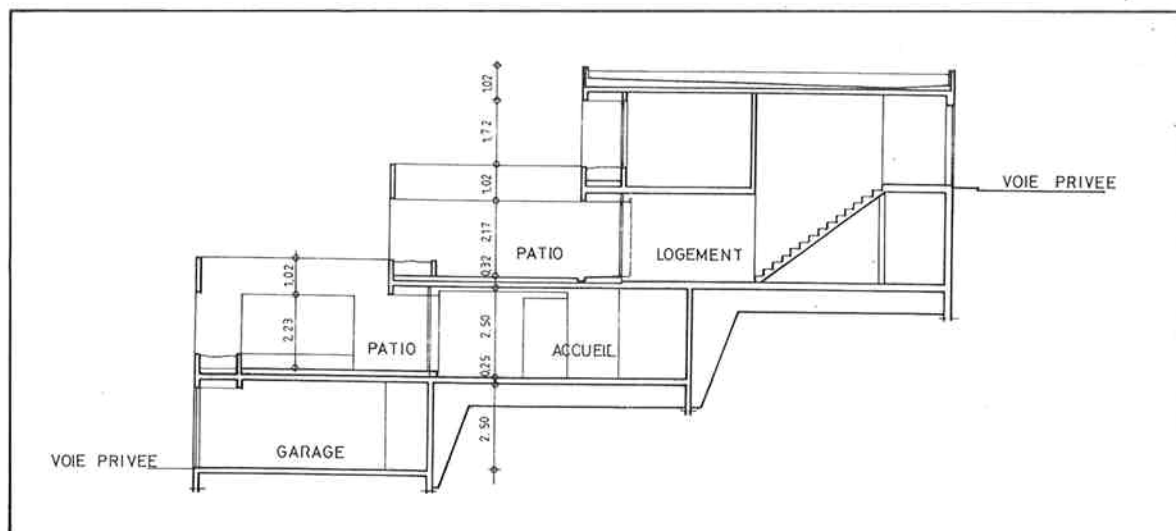
La spécificité du terrain en pente doit se traduire par une conception adaptée des volumes habitables afin, et c'est là un point essentiel déjà souligné, de ne pas y répéter ce qui se fait sans problème sur un terrain plat. Les données de base sont différentes, l'environnement est différent : le produit doit être différent.

De telles dispositions existent déjà dans des réalisations de logements dits « intermédiaires », tels que les pyramides où l'on obtient :

- souvent, une mono-orientation,
- des niveaux décalés en plan, avec des superpositions partielles permettant de dégager des surfaces privatives à l'air libre : terrasses, loggias, etc.,
- des niveaux décalés en coupe verticale d'une valeur entière ou d'une fraction « d'étage », ce qui permet en contrepartie d'offrir des hauteurs libres plus importantes.

La solution apparaît peut-être moins évidente quant à la manière dont on peut s'accrocher, s'ancrer sur le terrain. On peut envisager soit :

- de fonder la construction sur un nombre restreint de points d'appui, au niveau desquels le sol doit être capable de supporter les charges verticales sans risque de glissement ;
- comme on l'a déjà dit, d'entailler le terrain plus ou moins profondément, pour y aménager une plate-forme horizontale, dont l'emprise déborde plus ou moins largement la surface d'assiette proprement dite de la construction. La limite, optimale, étant de concevoir un agencement des volumes n'exigeant que le terrassement strictement nécessaire à cette construction.

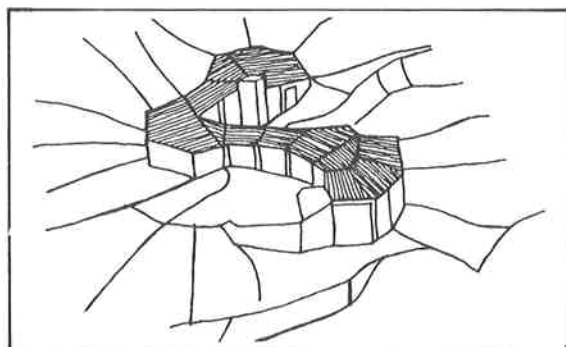


Bandol
les Katikias

2. Les éléments à prendre en compte au plan de la conception

De même que pour la composition urbaine, le relief apporte une troisième dimension que l'on aurait tort de ne pas exploiter. La pente, bien utilisée, permet à l'échelle de la cellule une variété de surfaces, de volumes et de décalages de niveaux dont on ne dispose pas en terrain plat, sauf artifice.

Le concepteur devrait se souvenir que l'usager est tout à fait disposé à vivre différemment sur un terrain en pente que sur un terrain plat, qu'il apprécie certaines dispositions « adaptées » de son espace construit comme de l'espace non construit, privé ou collectif, et que c'est une erreur fondamentale de tout faire pour effacer la pente et de tout lui offrir sur un plateau. On peut construire autrement que par l'intermédiaire d'une plate-forme horizontale.

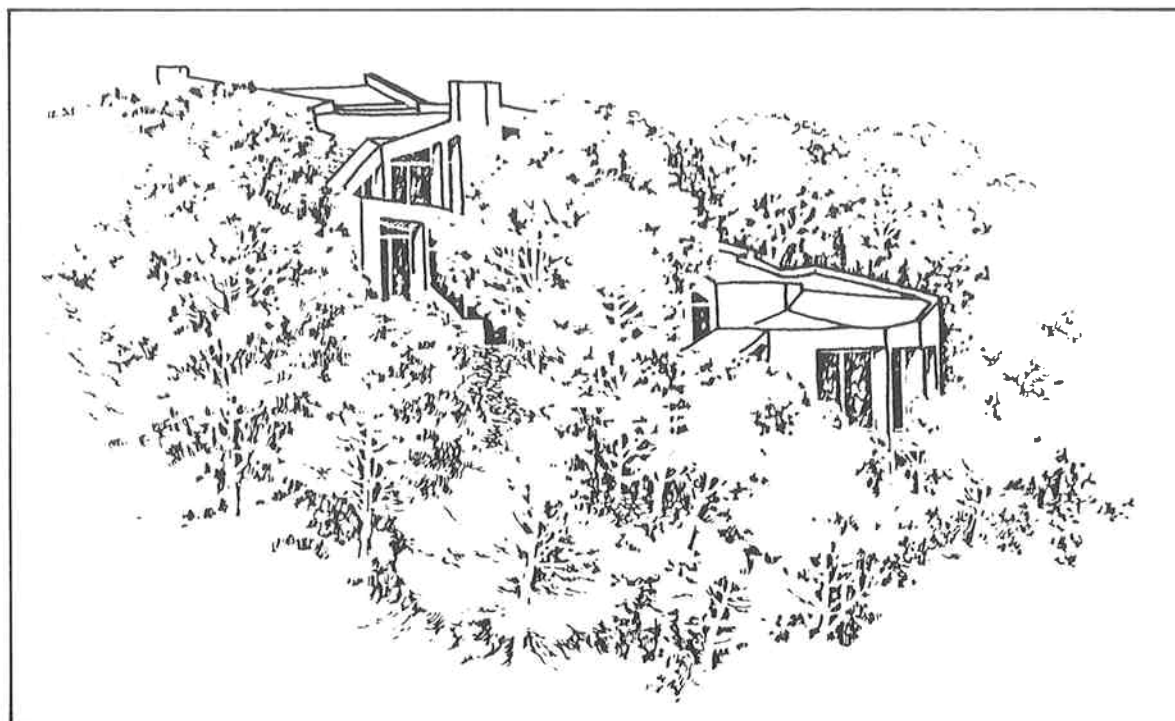


Intégration
au relief

Dans le choix de l'implantation et dans la conception d'une maison ou d'un groupe de maisons, d'autres paramètres sont à prendre en compte :

- le climat,
- l'orientation,
- la pente la conditionne déjà fortement,
- le soleil : brise-soleil, ventilation naturelle,
- la végétation,
- la valeur de la pente,
- l'emprise
 - de la partie bâtie
 - des abords,
- l'accessibilité,
- le mode de vie, l'espace appropriable,
- les matériaux poids
 - les structures évolutivité
 - isolation thermique
- les fondations disponibilité locale
 - les soutènements modules
- le mode et le délai de réalisation,
- l'eau,
- de pluie : débords de toiture, récupération
- de surface : inondations (seuils, pentes)
- souterraine : drainages

- impact sur le sol,
- terrassements,



Intégration
à la
végétation

3. L'étude et les choix possibles

L'étude du projet doit se faire en trois dimensions, sur la base d'un plan topographique, coté en nivellement : vues en plan, coupes transversales, élévations et même, perspectives.

Les solutions envisageables sont diverses, et pour ne citer que les plus significatives :

- habitat semi-enterré, avec l'avantage de l'inertie thermique,
- construction sur pilotis,
- accès extérieurs à plusieurs niveaux,
- porte-à-faux, encorbellements, surplombs,
- passerelles,

donnent toujours de bons résultats.

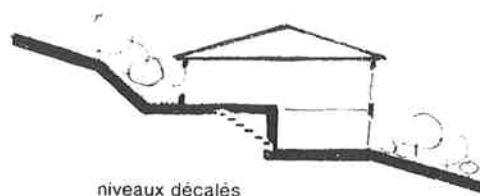
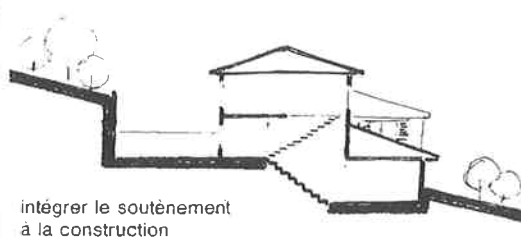
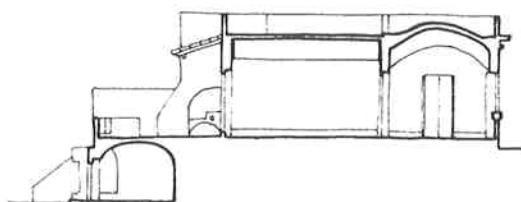
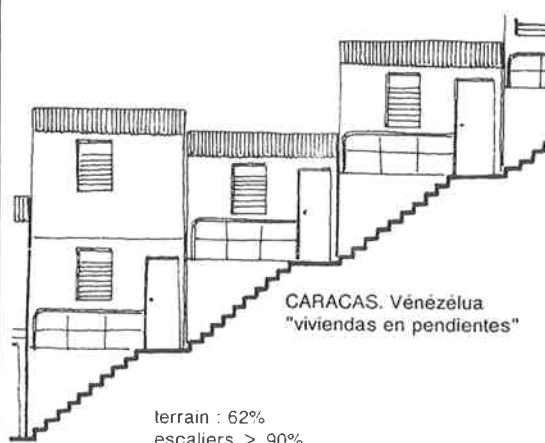
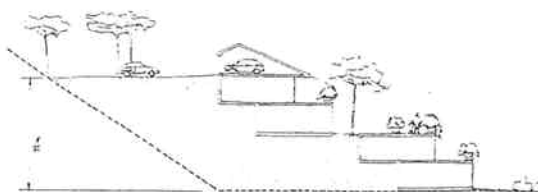
Si de telles solutions apparaissent adaptées, en premier lieu, à l'habitat individuel, rien n'empêche de les appliquer à des groupements de cellules pour constituer des séries de logements intermédiaires ou collectifs, étagés le long de la pente. Les terrains en pente se prêtent d'ailleurs bien à une certaine répétitivité d'une solution de base... à condition d'éviter la monotonie parce que l'impact visuel devient vite pesant. Des dispositions complémentaires contribuent à l'agrément d'habiter sur une pente, telles que :

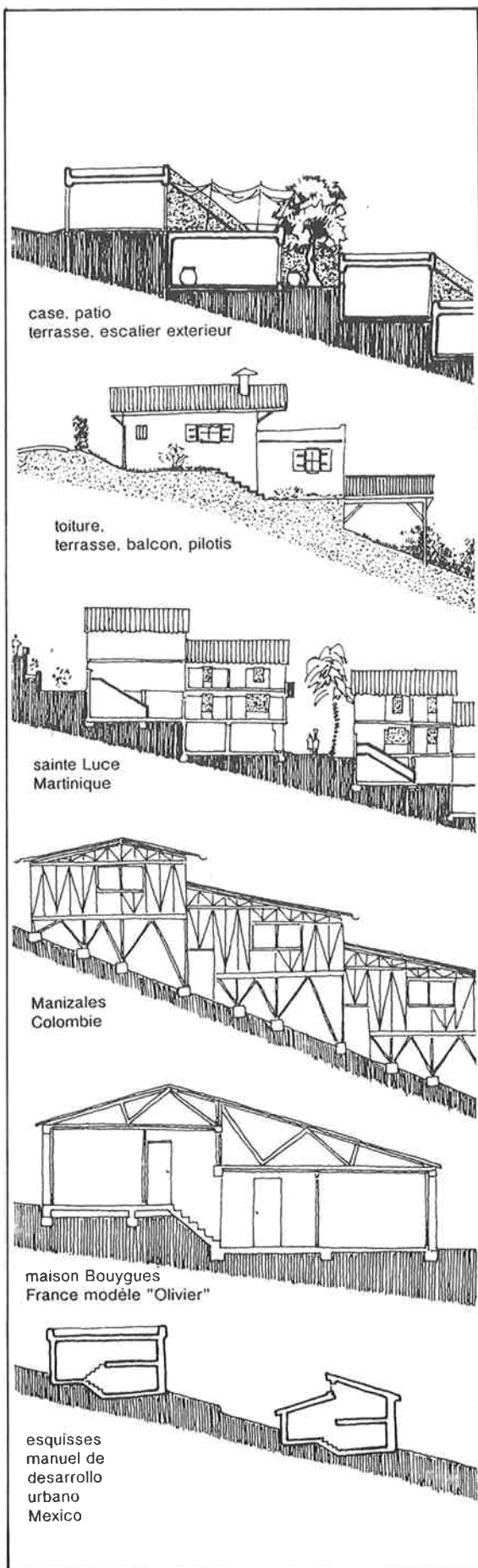
- volumes intérieurs de hauteurs variées,
- éclairage par des baies inclinées, ou même zénithal,
- inclinaison des toitures,
- communications intérieures diversifiées dans leurs dénivellations, dans leurs distributions, dans les perspectives qu'elles offrent,
- distribution originale des pièces et des fonctions,
- volumes annexés : appentis, caves, réserves, garages, etc.

Certains aspects propres à la construction ou tenant à sa desserte ou à ses abords immédiats, exigent une attention particulière :

- les fondations, à étudier très soigneusement parce que, sur un terrain en pente, les forces en présence ou les résultantes de forces ne sont pas toujours verticales, parce que le fait que le terrain soit en pente, engendre des phénomènes spécifiques : glissements, pendages, ruissellement ;
- l'étanchéité de ce qui fait office de

proposition ARCHITERRE
d'urbanisation
le long d'un talus
d'autoroute
Languedoc - Roussillon





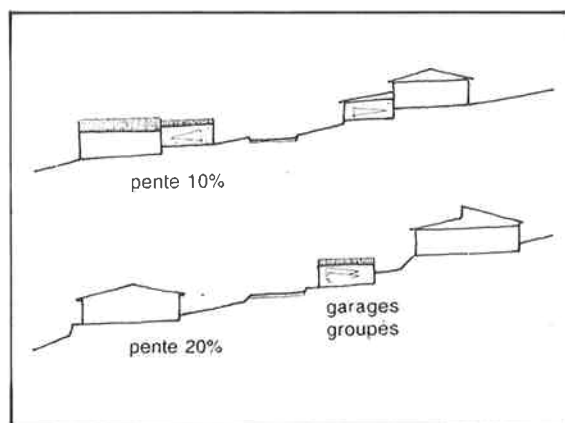
sous-sol ou de rez-de-chaussée, lorsque la construction est semi-enterrée ;

- le soutènement qui, dans ce cas, est intégré à la construction : par quelle structure sont transmises et reprises les forces de poussée ?

- le drainage, afin de ne pas faire obstacle à l'écoulement (dynamique, en raison de la pente) des eaux souterraines ou d'infiltration ;

- la desserte en fluides et des évacuations gravitaires : altitudes relatives des pièces de service (cuisine, salle d'eau) ; recueil et évacuation des eaux de pluie ; intégration plus ou moins originale des réseaux et des points de livraison, dans la mesure surtout où il y a plusieurs logements imbriqués à desservir ;

- la desserte carrossable : on insistera davantage sur cet aspect puisque le cas général est l'accessibilité en voiture, à chaque cellule d'habitation. Cette desserte est de loin la plus encombrante quelle que soit la position du lieu de garage de chaque véhicule, extérieur ou intégré à la construction. On rejoint ici, le problème du traitement et de l'emprise de l'espace collectif.



Mais dépassons le réflexe classique — référence aux terrains horizontaux — qui consiste à placer d'office le garage en sous-sol. C'est possible certes, lorsque la construction se situe à l'amont de la voirie de desserte, bien que l'on puisse concevoir un garage couvert, distinct de la construction proprement dite, lui-même intégré au terrain, semi-enterré ou couvert par une terrasse.

Lorsque la construction se trouve à l'aval de la voirie, encombrer chaque parcelle (dans le cas de maisons individuelles) par une voie privée qui, à la limite, peut occuper tout le terrain disponible, pour

accéder à un garage situé sous le séjour ou sous une chambre, est une aberration que l'on rencontre trop souvent. Il serait plus simple de placer le garage de plain-pied avec la voirie, au niveau supérieur de la construction : une voiture ne représente aucune surcharge supplémentaire pour le calcul du plancher.

Qu'est-ce qu'une voiture, sinon un outil ?

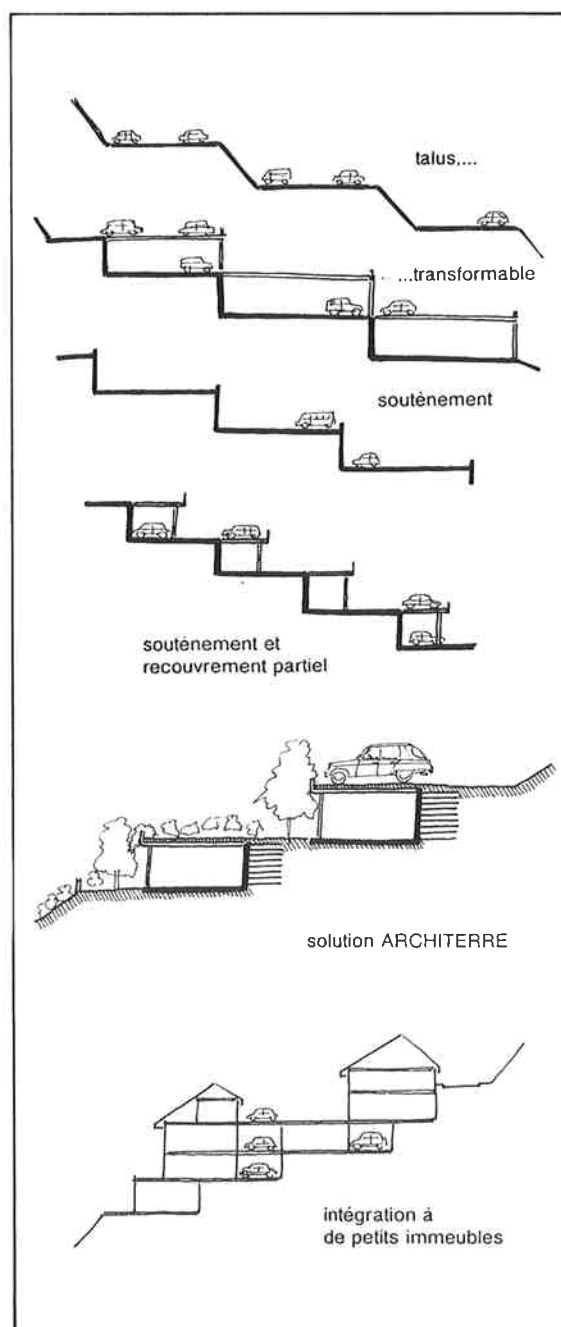
Or, un outil, lorsque l'on ne s'en sert pas, on le range dans un placard au plus près de son lieu habituel d'utilisation. Alors, ne renversons pas les rôles et n'aménageons pas le terrain et la maison autour de la seule voiture.

Dans le même ordre d'idée, on notera que certaines prescriptions réglementaires devraient faire l'objet d'un minimum de réflexion pour s'adapter au cas particulier des pentes : entre autres, les marges de recul. Pourquoi imposer sur des terrains en pente, comme sur des terrains plats, des distances de recul entre façade et limite de l'espace collectif, alors qu'une construction à l'alignement simplifierait ces problèmes d'accès au garage, en même temps que le raccordement aux réseaux gravitaires ?

L'orientation, non plus n'est pas immuable. Même si la vue et le soleil incitent à disposer la façade principale de la construction face à la pente, d'une part, tous les versants urbanisables ne sont pas orientés plein sud : la façade principale et le long pan de toiture qui lui est associé, peuvent donc parfois se trouver de biais par rapport aux courbes de niveau. D'autre part, il suffit d'ouvrir les yeux pour trouver des exemples fort réussis de construction dont l'axe principal est parallèle aux lignes de plus grande pente.

« La direction du volume général de la maison, n'est pas forcément liée à la sacro-sainte-orientation-de-la-façade-principale-au-sud. Insérer la maison dans le paysage : mettre la maison face à la butte et encastrée dans cette butte pour éviter les façades trop hautes et pour avoir des pignons tournés vers la vallée qui rendent l'habitat agréable » - GRÉRY-Nîmes, « Intégration et création, Processus paysager en Cévennes », 1976.

Une remise en question de ce point, fournirait l'occasion de varier les volumes et les silhouettes, et de concevoir



Le stationnement

une organisation différente des espaces intérieurs.

Lorsque l'on étudie ou aménage une opération groupée ou un lotissement, l'impact n'est pas le même que celui d'une maison isolée. Par ailleurs, l'organisation dans l'espace procède d'une conception d'ensemble qui, par le changement d'échelle, permet de mettre en œuvre des dispositions originales et adaptées. Par exemple : les lieux de desserte, de circulation ou de stationnement ; des espaces de jeux, de repos ou d'accès aux différentes parties de l'ensemble (passages, escaliers, passerelles, coursives, etc.).

C'est vraisemblablement plus facile avec un groupe de constructions, de mettre en valeur le relief grâce à un épannelage général ou à des prescriptions constructives susceptibles, selon le cas, de suivre, d'amortir ou d'amplifier le relief naturel. Le mode de groupement ou de dispersion des constructions devra tenir compte du caractère de l'environnement, pour le poursuivre ou l'infléchir selon les directives générales d'urbanisme rural, urbain, semi-rural, semi-urbain.

La densité du programme pourra amener à concevoir des imbrications ou des superpositions partielles de niveaux, de volumes, de circulations : problèmes juridiques mais aussi problèmes constructifs (descentes de charges, entretien, accessibilité, responsabilité).

Enfin, et cela est valable autant pour les constructions individuelles qu'isolées, il faut trouver l'échelle correcte pour percevoir et traiter les problèmes. Davantage que sur un terrain plat, il est intéressant, sinon indispensable, d'évaluer un

certain nombre de rapports :

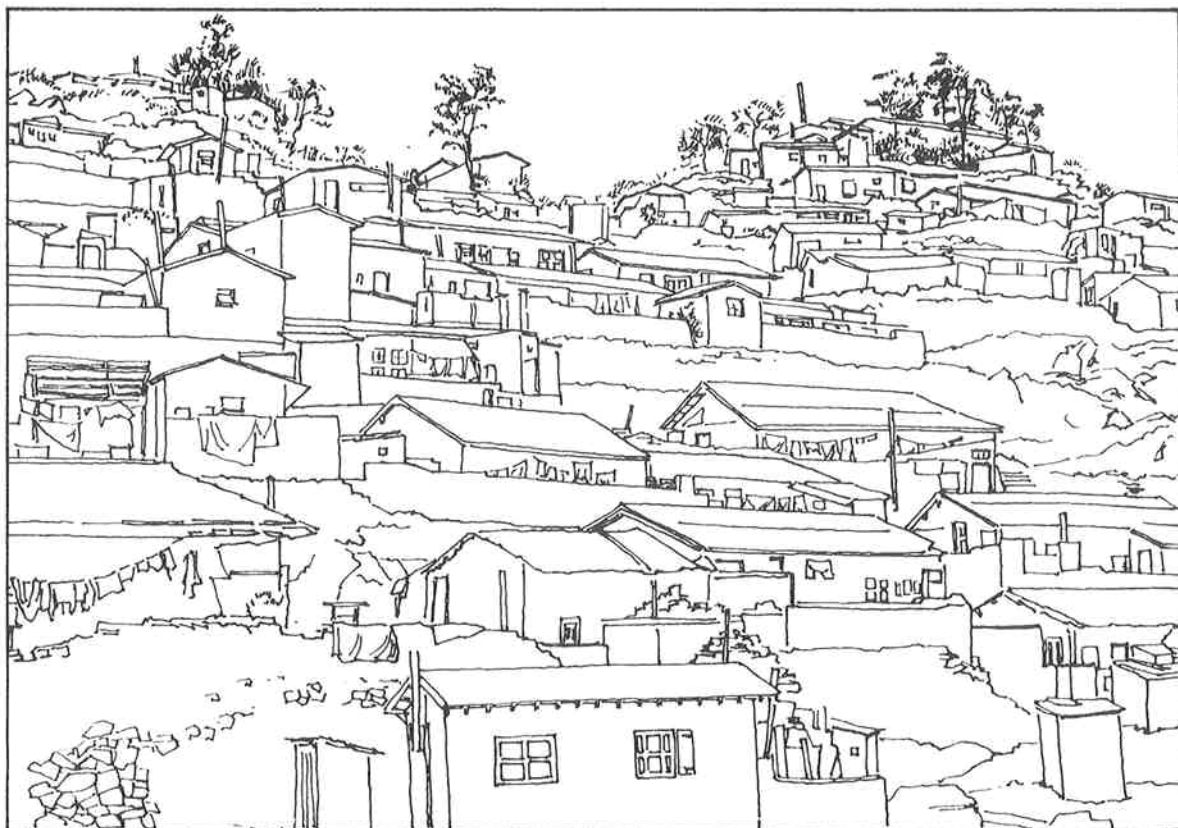
- minéral-végétal,
- plein-vide ou espace bâti-espace libre,
- privé-public ou collectif,
- emprise du bâti-terrain total.

La construction y intervient par sa structure, son emprise, sa hauteur, sa forme, sa localisation.

La facilité conduit souvent à aménager la construction d'un habitat individuel ou collectif sur un terrain en pente, comme s'il s'agissait de bâtir sur un terrain plat.

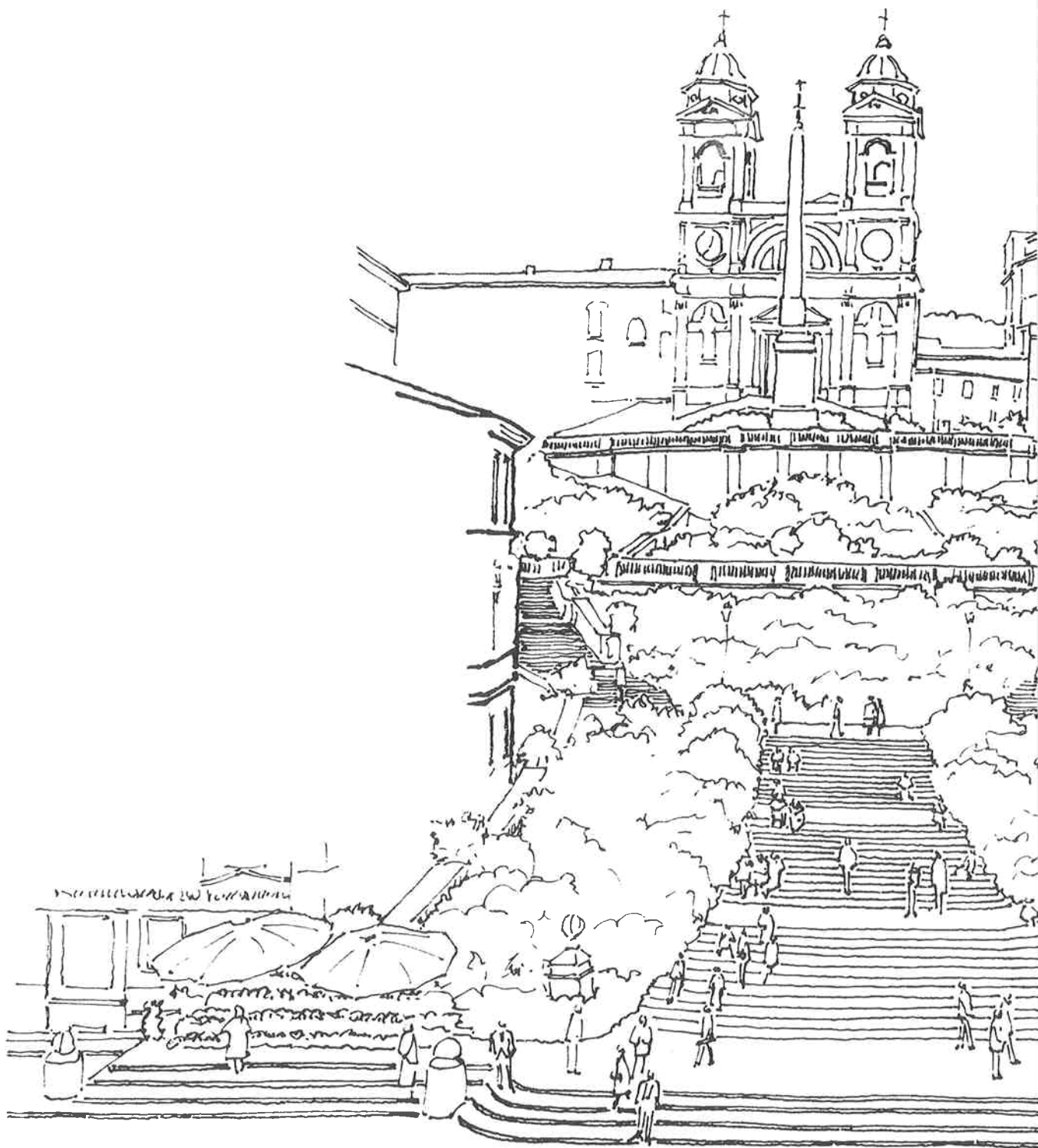
Or, tant en ce qui concerne le plan-masse que la conception et la répartition des espaces intérieurs, le renoncement à certaines habitudes au profit de la prise en compte de facteurs multiples conduit, tout naturellement, à un enrichissement des solutions possibles.

L'intégration à la composition du climat, des sols, de la végétation, des matériaux locaux ; les précautions particulières à respecter pour les fondations, l'étanchéité, les soutènements, le drainage, les dessertes contribuent à la variété des volumes extérieurs et intérieurs.



Pusan
Corée du sud
habitat
spontané
Bumil Dong

Rome
Piazza
di Spagna



C O N C L U S I O N

En raison d'une croissance démographique qui pousse à urbaniser rapidement, d'une évolution de la vie urbaine qui, même à population constante, engendre une augmentation de la consommation d'espace, d'un envahissement de l'automobile qui modifie les conditions de desserte des constructions, l'urbanisation des terrains en pente s'amplifie.



Loin d'être considérée comme un atout, elle est perçue comme un pis-aller et maintes agglomérations voient leurs pentes submergées de constructions hétéroclites à l'aspect regrettable.

Pourtant, les terrains en pente sont une chance pour l'urbanisation. Encore faut-il aborder cette question dans une attitude d'esprit particulière, caractérisée par une volonté constante d'adaptation à des problèmes spécifiques, dont les paramètres sont plus nombreux que ceux soulevés par l'aménagement des terrains plats.

Les solutions sont également différentes et plus subtiles. Elles passent par la connaissance approfondie des contraintes et de l'intérêt d'un terrain en pente et par l'obligation d'une étude d'impact dont les objectifs généraux sont triples : évaluer les effets de l'aménagement sur l'environnement, identifier les aptitudes et les contraintes du milieu physique, présenter des éléments et des critères de choix pour la décision.

L'art du concepteur s'affirmera d'autant mieux qu'il possèdera la multiplicité des informations qu'une telle étude révèle.

Quelle que soit l'échelle des projets : construction individuelle, lotissement, quartier, village ou ville, la qualité de l'œuvre dépendra de la globalité de l'investigation et de l'habileté de la composition, rendues à la fois plus aisées et plus difficiles en raison de la richesse des éléments à ordonnancer.

La modulation de l'espace collectif, c'est-à-dire, toute la partie non privative de l'espace urbain : voirie, cheminements, constructions et ouvrages publics, espaces plantés, est une autre nécessité et un autre atout.

Ce sont ces idées qui nous paraissent constituer un préalable fondamental à toute urbanisation des sols en pente, que nous nous sommes efforcés de développer au cours d'une étude qui s'est voulue plus un guide pour la réflexion qu'un recueil de recettes pour l'aménagement.

« CHECK-LIST »

A. PREALABLES

réfléchir

Développement urbain | — dans l'espace — relation avec l'agglomération
— dans le temps — cohérence, continuité

Besoins, demande

Moyens disponibles | → maîtriser la croissance
→ l'assurer
→ viabiliser

Qui a l'initiative de quoi ? Responsabilité, maîtrise définies et délimitées.
Etude d'opportunité.
Définition des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

décider

B. APRES LE CHOIX D'UN TERRAIN EN PENTE

1. Programme de base

2. Impact - analyse du site

utilisation actuelle du terrain
nature sol et sous-sol
eau (climat, ruissellement, perméabilité, nappe)
vues réciproques (du site et sur le site)
orientation, vent, bruit
végétation
topographie : pentes, forme et régularité des courbes de niveau
ligne de force
caractère

- analyse de l'impact prévisible

pendant la réalisation
après
évaluation des risques (éboulements, glissements, etc.)
terrassements, fondations
érosion
nécessité d'ouvrages particuliers

- la pente est-elle un atout ou une contrainte ?

- manière de remédier à la modification de l'équilibre préexistant

physique
écologique

- conditions aux limites, franges

- mise en valeur du site : ne pas le gommer

- première vérification de l'adaptation du programme au site

→ modifications
→ variantes
→ abandon ?

3. Documents d'urbanisme

SDAU, POS, PUD, PAZ, etc.
existants, à adapter éventuellement à la spécificité du relief
ou à établir : dans quel esprit ?
avec quels objectifs ?

contraintes et servitudes
carte de risques naturels

documents complémentaires, commentaires et illustrations

concevoir

4. Composition urbaine

espaces libres
espaces construits
épannelage
densités, modulation
points forts, zones à préserver
intégration au site ou affirmation du relief
fonctionnement urbain, « qualité de vie »

le parti

COMMENTAIRES

comment considère-t-on les zones en pente ?
point de vue de la collectivité, point de vue des particuliers

sont-elles traitées à part ?

sont-elles déjà occupées | de fait ? de droit ?
pourquoi ? comment ?

présentent-elles des risques ? des avantages ?

intentions de la collectivité ?

moyens dégagés pour appréhender le problème de la bonne manière (droit des sols, conseils d'architectes, techniques
+ viabilisation programmée ou mises en œuvre) ?

pour prédéterminer le contenu et la forme du programme

essentiellement terrassements et suppression de végétation, pouvant entraîner des risques temporaires

évitée ou maîtrisée dès l'origine

pour pallier certains risques

évaluation de ce qui, dans la suite de la démarche, risque d'être réellement considéré comme une contrainte ;
+ état d'esprit « pente » de la part du maître d'ouvrage, des maîtres d'œuvre qu'il choisit, des constructeurs

raccordement avec l'existant, intégration, homogénéité, caractère de l'environnement,
formes, couleurs, accès carrossables et piétons, pour éviter enclave ou ghetto
épannelage, densité, silhouette : que peut supporter le site ? que mérite le programme ?

mode d'occupation du terrain, densité, groupement de constructions, accessibilité, espace libre, espace bâti

est-on conscient de la sensibilité des zones en pente du territoire étudié ? que fait-on pour ?

pour préserver les sites sensibles, pour orienter les urbanisations

plan-masse indicatif, coupes transversales

rapport

espace bâti/espace libre
minéral/végétal

échelle à utiliser : l'unité perçue

« CHECK-LIST »

5. Réglementation, prescriptions, conseils

- degrés de liberté laissés aux constructeurs, impératifs*

urbanistiques

techniques

exemples :

espaces collectifs, accès, orientations, vues, plantations, parcellaires, zones constructibles, coloration

déblais, remblais, soutènements, protection des sols, végétalisation, fondations, assainissement

- montage juridique*

- cahier des charges de cession ou de mise à disposition des terrains

- CES, COS, hauteurs

étudier

6. Plan d'aménagement

forme et traitement de l'espace collectif

voirie | emprise, y compris « suppléments », talus, soutènements

| profils et tracé

stationnement

places

cheminements : tracé et profil

communications, déplacements, continuités

niveau d'accessibilité souhaitable ou possible : VL, PL, 2R, piétons, handicapés, voitures d'enfants

infrastructures « immobiles » ou « mobiles » (mécaniques)

collecte des eaux de ruissellement, cheminements, exutoires

collecte des eaux usées, cheminements, exutoires

autres réseaux

services collectifs : TC, OH, pompiers, etc.

équipements publics

découpage parcellaire, souplesse possible

espaces libres, plantations

orientation, vent, bruit

vues, dégagements (du site et depuis le site), silhouettes

seconde vérification de l'adaptation du programme au site et au terrain

création de servitudes éventuelles

simulations, esquisses, photos, dessins

compter

7. Bilan

échancier



QUI fait QUOI et QUAND ?

1) maîtrise
d'ouvrage
publique,
ou initiative
privée, ou mixte

limites
de prestations

2) moyens disponibles

- liste exhaustive de toutes les dépenses,

en particulier

acquisitions foncières

études et reconnaissances de sol et sous-sol

travaux provisoires éventuels relatifs à une libération progressive du sol

terrassements « généraux »

évaluation conjointe de l'importance de ce poste

- financière
- urbanistique
- technique

-
- remise en cause ?
 - variantes ?

COMMENTAIRES

- évaluation des incidences réciproques amont-aval
 - découpage en parcelles ou bien terrain cédé à un constructeur
 - conditions d'accès au terrain, faisabilité des travaux, exutoire E.P...
- * impératifs : ne réglementer que l'essentiel, ce que l'on veut obtenir, ce que l'on refuse

incidence sur le mode et l'échéancier de réalisation :
travaux groupés, ou individuels et échelonnés
public, copropriété, servitude de paysage public

- simulation des conséquences possibles en égard, toujours, à la spécificité de la pente

a priori consommateur d'espace, ou
coûteux (structures/plusieurs niveaux)

le plus contraignant : emprises, pentes, rayons de courbure ;
donc à esquisser en premier lieu, tout en contrôlant le ratio
espace collectif/espace privatif

- si le programme le justifie, si le bilan le supporte (par exemple : station de sports d'hiver)
- le technicien VRD « dicte » ses exigences à l'urbaniste

emprises nécessaires, localisation, surfaces horizontales d'un seul tenant

au niveau de chaque construction et de l'ensemble de l'espace collectif : rues, places, venelles, etc.
points de vue, échappées, belvédères, panoramas

plafonds, hauteurs, cônes de visibilité, passage public, alignement, mitoyenneté, superposition, etc.
= supports de la vérification ci-dessus

habituelles sur terrain plat + spécifiques sur terrain en pente

un terrain en pente peut coûter moins cher : exploiter cet avantage pour compenser les surcoûts d'aménagement

voirie, terrassements ou soutènement, exutoire ou stockage E.P.

plates-formes + voiries : importance en surface, en dénivelé : pour l'espace collectif, pour chaque parcelle

« CHECK-LIST »

- incidence directe | – sur l'échéancier
- incidence indirecte | – sur le programme

Autoconstruction _____

Aménagement de la parcelle : signe d'acceptation de la règle du jeu (PVD)

Aménagement de la parcelle : signe d'acceptation de la règle du jeu (P.V.D.)

réaliser

8. Mise en œuvre

tranches de réalisation, échéancier

évolutive

libération et mise en état du sol _____

viabilisation, par phases ou par tranches

opération (s) groupée (s), lotissement(s) ou parcelles individuelles : « diffus »

_____ mises à jour régulières du bilan de l'opération _____

constructions | chantiers | accès, trafic, emprise _____

chantiers | accès, trafic, emprise _____

accès, trafic, emprise _____

mouvements de terre _____

protections, provisoires ou définitives dans un contexte

dans un contexte

normal de droit

des sols _____

permis de construire, contenu _____

contrôle du respect des prescriptions

conseils | → utilisation de la parcelle

→ utilisation de la parcelle

→ architecture, coloration, végétation

cahier des charges de lotissement

exploitation de l'atout « pente » _____

techniques ou procédés nouveaux _____

degrés de liberté laissés à l'initiative privée _____

possibilités d'extensions ultérieures

+ impératifs préservant la pérennité collective _____

bioclimatisme | troglodyte, soleil

troglodyte, soleil

+ vent + vue + eau _____

maintien, respect de la végétation en place, plantations

gérer

9. Fonctionnement

entretien des ouvrages publics (pris en charge par la collectivité)

participation du privé, autogestion

exploitation des services

gestion administrative, sécurité

entretien des parcelles privées, si incidence sur l'espace collectif.

COMMENTAIRES

peut être le seul moyen réaliste de construire en P.V.D.

sauf cas contraire, aborder une pente par l'aval

éviter de tout déboiser systématiquement, c'est du massacre

pour en conserver la maîtrise et l'adaptation, malgré des dérapages éventuels dus à des suppléments imprévus ou négligés (éboulement, glissement, ravinement)

accès de chantier : provisoire ou définitif ?

a l'intérieur de l'emprise ? stockage, ou compensation avec un chantier voisin, ou évacuation à l'extérieur ?

exigences des services instructeurs, pour inciter les constructeurs à acquérir l'esprit « pente »

au niveau du certificat d'urbanisme, si possible

orientation, forme, distribution

soutènements (terre armée, murs préfabriqués), constructions légères, constructions sur plots

dans la formule soutènement surtout, quand on a bien traité l'espace collectif

par exemple : plantations, soutènement, collecte et infiltration E.P. sur la parcelle privée, pour ne pas causer de désordre à l'espace collectif, pour ne pas surcharger les réseaux collectifs

réceptivité de la clientèle à tester

concerne, peut-être, plutôt les P.V.D. où les investissements réalisés par la collectivité (financement propre ou aide extérieure) doivent être rentabilisés au mieux ; leur bon fonctionnement ne pouvant être obtenu que par une prise en charge à la fois collective (celle des habitants concernés) et permanente de l'entretien des ouvrages ; également, respect des espaces verts et plantations, pour éviter l'érosion

« CHECK-LIST »

ANNEXE

QUI FAIT QUOI

concerne les chapitres | 7. bilan
| 8. mise en œuvre

Exemples

terrassements | emprise publique seule ?
| y compris plates-formes des futures constructions ?

soutènements | entre espaces collectif et privé
| entre espaces privés
le procédé retenu peut imposer le choix
peut constituer limite de propriété : qui en sera responsable ?
y compris drainage du terrain amont
concerne | l'amont → tenir le terrain,
| ou l'aval → dégager surface ?

Plantation, végétation

peut être indispensable aussitôt après les terrassements
→ protection contre l'érosion
maintien d'une proportion + ou - importante de végétation en place
bannir le défrichement systématique

accès aux parcelles

localisation et profil conditionnent | l'utilisation | recul
| | niveau
| | garage
le chantier de construction
profils en long et en travers ; accessibilité de quels types de véhicules ?

assainissement

assurer le bon écoulement général des eaux | de ruissellement
| souterraines éventuellement
ouvrages | soit provisoires,
| soit définitifs, à reprendre par les futurs acquéreurs
fossés, caniveaux amont, aval, périphériques
exutoires des drains
possibilité technique de réaliser assainissement autonome :
surface parcelle, localisation de la maison, pente moyenne _____
écoulement gravitaire ou relevage (EU) ? ← desserte amont, aval _____
ouvrages | de ralentissement du ruissellement
| de stockage intermédiaire

autres réseaux

la configuration particulière du terrain | peuvent commander les limites de prestation _____
l'exécution préalable de certains travaux
branchements préalables ou ultérieurs (sous emprise collective) _____
organes de branchements (coffrets) intégrables à de futurs ouvrages, tels que clôtures = soutènements _____
selon l'utilisation de la topographie | galeries techniques ?
selon la densité
incorporation de caniveaux techniques ou regroupement de réseaux dans les ouvrages
collectifs | - soutènements,
| - sous-sols,
| - parkings semi-enterrés
niveau de desserte _____

exploitation, entretien

mise en place de structures adéquates
conception des ouvrages adaptée
conséquences si défaut d'entretien | ravinement | écoulement
| inondation | etc.

COMMENTAIRES

souplesse et adaptabilité requises pour fixer les limites de prestation :

l'aménageur peut intervenir sur les terrains privés :

- pour en assurer la tenue
- pour les préparer
- pour y faciliter l'intervention du preneur
- pour être sûr du mode de construction et d'utilisation
- pour protéger l'espace collectif
- pour réaliser la frontière
- pour augmenter les surfaces utilisables

ne pas imposer de contraintes inutiles, ni au constructeur, ni aux futurs usagers, ou bien l'affirmer clairement dès la conception (parti)

par exemple

- parkings regroupés + trajets terminaux à pied
- engins légers obligatoires, ou de petit gabarit, pour les chantiers de construction

du devoir de l'aménageur ou de la collectivité

accord des organismes concernés (DDA, DDASS) + prescriptions et conseils

limites de prestations + coût de viabilisation

pas obligatoirement « en limite de parcelle » : les dispositions constructives (alignement, recul, différence de niveau, etc.) peuvent parfois inciter à aller un peu plus loin

en lotissement

illustration de deux points importants :

prise en compte globale de l'aménagement
coordination infrastructures — construction

ces points rejaillissent sur les limites de prestations

par exemple besoin d'eau réellement potable ?

récupération de l'eau de ruissellement
utilisation de la gravité

gage d'un entretien efficace

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

R. ALLARD, G. KIENERT

Notions de travaux publics - 1970, 328 p.
Paris, Ed. Eyrolles.

APERÉ

Etude pour la réhabilitation des terrasses de culture en zone méditerranéenne française -
Mars 1982.
Paris, DUP, Mission du paysage.

ARCHITERRE, HABITAT, PAYSAGE

Un matériau nouveau pour un nouvel urbanisme et une nouvelle architecture - Novembre
1981, pp. 74-102.
Annales de l'ITBTP, n° 399.

A. ARSAC

Lingostière : étude de modelage du site exploité en carrière pour l'extension de l'aéroport de
Nice - p. 173.

V. ARZOUMANIAN, P. BARDOU

Archi de terre - 1984, 4^e édition, 104 p.
Roquevaire, Ed. Parenthèses.

V. ARZOUMANIAN, P. BARDOU

Archi de soleil - 1984, 3^e édition, 128 p.
Roquevaire, Ed. Parenthèses.

R. BAYON

VRD, Terrassements, Espaces verts. Aide-mémoire du concepteur - 1980, 520 p.
Paris, Ed. Eyrolles.

R. BEDAUX

Terrassement dans les terrains aquifères - 1978, 112 p.
Paris, Librairie Lavoisier.

R. BEDAUX

Terrassement dans le rocher et travaux connexes.
Paris, Librairie Lavoisier.

E. BIANCHI, G.-E. COLLOMB, F. MICHAUD

Jacques Favre, architecte 1921-1973 - 1981, 144 p.
Lausanne, Presses polytechniques romandes.

E.-D. BONA

L'architecture préalable à l'urbain. Implantation universitaire à Valletta Puggia, Gênes - Juillet
1984, pp. 496-507.
Revue Architettura (Ital.), n° 345.

R. BOURRIER

Les réseaux d'assainissement. Calculs, applications, perspectives, 1981, 330 p.
Paris, Librairie Lavoisier-Technique et documentation.

A. CAILLEMER, PH. PLANQUES

Topographie, Photogrammétrie - 1984, 304 p.
Collection des cours de l'ENSPM - Paris, Ed. Technip.

CENTRE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE DOCUMENTATION

Les fondations - 1981, 56 p.
Collection Documentation française du bâtiment.
Paris, Ed. Le Moniteur.

LA COMPOSITION URBAINE DANS LE SDAU DE YAOUNDE, CAMEROUN

Septembre 1984, pp. 107-116.
Paris, Cahier de l'IAURIF n° 73.

COOPERATION ET AMENAGEMENT (ACA)

Analyse d'opérations d'habitat à faible coût : Caracas, Vénézuëla 1981, 51 p.
Paris, ACA, cote bibl. : CA C2623.

C. COSTE, M. LOUDET

Guide de l'assainissement en milieu urbain et rural - 1980, 415 p.
Paris, Collection Moniteur technique, Ed. Le Moniteur.

J. COSTE, G. SANGLERAT

Cours pratique de mécanique des sols.

Tome 1 : Plasticité et calcul des tassements - 1981, 312 p.

Tome 2 : Calcul des ouvrages - 1983, 483 p.

Paris, Librairie Dunod.

F. D.-K. CHING

Architecture, Form, Space and Order.

A.-F. DECELLE, D. LEGENDRE

Mécanique appliquée au génie civil, résistance des matériaux, initiation à l'élasticité, calcul des structures - 1983, 226 p.

Paris, Librairie Lavoisier-Technique et documentation.

D. DRUMMOND

Architectures des façades - 120 p.

Paris, Librairie Dunod.

PH. D. WAYNE, C. TEUG

Calcul des fondations et murs de soutènement - 1966.

Paris, Ed. Eyrolles.

G. FILLIAT

La pratique des sols et fondations - 1981.

Paris, Ed. Le Moniteur.

I. GANDEMER, A. GUYOT

Intégration du phénomène vent dans la conception du milieu bâti : guide méthodologique et conseils pratiques - Décembre 1976, 130 p.

Paris, La Documentation française.

J.-P. GAUDIN

Règlements d'urbanisme et constructions en pente - Novembre-décembre 1974, pp. 53-57.

Paris, Métropolis n° 16.

A. GUERRIN, C. LAVAUUR

Traité de béton armé

Tome 1 : Généralités, propriétés générales, mécanique expérimentale de béton armé - 372 p.

Tome 4 : Ossatures d'immeubles et d'usines, planchers, escaliers, encorbellements, ouvrages divers du bâtiment - 416 p.

Tome 5 : Toitures, voûtes, coupôles - 448 p.

Tome 6 : Réservoirs, châteaux d'eau, piscines - 440 p.

Tome 7 : Murs de soutènement et murs de quai - 344 p.

Tome 8 : Ouvrages enterrés - 520 p.

Tome 11 : Constructions diverses - 424 p.

(Les tomes 2, 3, 9, 10 sont épuisés)

Paris, Ed. Dunod.

GUIDE VERITAS DU BATIMENT

Résolution des problèmes courants de construction - 1983, 792 p.

Paris, Librairie Lavoisier-Technique et documentation.

HABITAT SUR TERRAINS EN PENTE

Guide pour la conduite des projets - 1983 - 52 p.

Société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts (SCIC).

G. HANNING, P. CHECCAGLINI, A. JAOUEN

La trame foncière comme structure organisatrice de la mise en forme du paysage - 3 volumes - 158 p.

Paris, Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région d'Ile de France (LAURIF).

G. HASSENPFUG, P. PETERS

Ecrans, tours et collines. L'habitat en hauteur, aujourd'hui et demain - 216 p.

Paris, Ed. Dunod.

IRBAT

Faisabilité des systèmes de voiries et réseaux posés pour les zones d'habitats urbains spontanés du tiers monde - 1981.

Paris, Ed. Parenthèses.

J.-L. IZARD

Archi bio - 1984, 136 p.
Roquevaire, Ed. Parenthèses.

G.-K. KOENIG

Des gradins sur une pente. Complexe hôtelier dans le Val de Fassa - Mai 1983, pp. 330-339.
Revue Architettura (Ital.), n° 331.

L. LOGEAI

La pathologie des murs de soutènement - 1982, 132 p.
Paris, Collection Moniteur technique, Ed. Le Moniteur.

L. LOGEAI

La pathologie des fondations. Causes des désordres et remèdes - 1981, 158 p.
Paris, Collection Moniteur technique, Ed. Le Moniteur.

J.-P. LOUEES

Archi troglo
Roquevaire. Ed. Parenthèses.

MAISON-HOTEL DANS LA FORET DE FASANO

Janvier 1983, pp. 6-17.
Revue Architettura (Ita) n° 327.

R. MARTIN

L'urbanisme dans la Grèce antique - 1956, 300 p.
Paris, Ed. Picard.

L.-V. MASINI

Brutalisme enjolivé pour un modèle à utiliser en milieu urbain : un édifice plurifonctionnel à Viareggio. Des terrasses en bataillon, autour de deux rues piétonnes en lacis : quartier Gilo à Jérusalem - Décembre 1982, pp. 838-845.
Architettura (Ital.) n° 326.

L. MASSABO

Autoroute urbaine sud de Nice - section : Saint-Philippe - Abbé Grégoire - Janvier 1982, pp. 2-27.
Annales de l'ITBTP n° 289 (supplément Cahier n° 69).

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES, COOPERATION ET DEVELOPPEMENT

Manuel d'urbanisme pour les pays en développement. - Volume VI : les équipements urbains - 220 p.
Collection Manuel d'urbanisme en pays tropical.
Paris, La Documentation française.

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES, COOPERATION ET DEVELOPPEMENT

Manuel pour le renforcement des chaussées souples en pays tropicaux - 168 p.
Collection Travaux publics - Infrastructures.
Paris, La Documentation française.

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES, COOPERATION ET DEVELOPPEMENT

Toitures en zones tropicales arides - 192 p.
Collection Dossier Technologies et développement.
Paris, La Documentation française.

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES, COOPERATION ET DEVELOPPEMENT

Guide pratique de dimensionnement des chaussées des pays tropicaux - 160 p.
Collection Travaux publics - Infrastructures.
Paris, La Documentation française.

MINISTERE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT - MINISTERE DE L'INTERIEUR

La pratique des VRD dans les opérations d'habitat à faible ou moyenne densité - 1982, 255 p.
Paris, Collection Moniteur technique, Ed. Le Moniteur.

T. MOELLER

Habitations enterrées en Suède - Juin-juillet 1979, p. 95.
Revue Techniques et Architecture, n° 325.

F. OLIVIA

Trois témoignages incisifs en terre ombrienne - mai 1985, pp. 338-348.
Revue Architettura (Ital.), n° 355.

ORGANISME REGIONAL D'ETUDES D'AIRES METROPOLITAINES (OREAM)

PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR

Pour un habitat adapté - 1976, 359 p.

Paris, Centre de Recherche d'Urbanisme (CRU).

R. PEDIO

Greffes de volumes, d'espaces et de verdure : complexe universitaire à Pise - Juin 1985, pp. 414-421.

Revue Architettura (Ital.), n° 356.

G. PHILIPONAT

Problèmes routiers de lutte contre l'érosion en zone tropicale - Décembre 1970.

Annales ITBTP n° 276.

L. QUINTANA

Exemples d'habitations à coût réduit pour les terrains en pente - 1971-73.

Caracas, SN.

RENFORCEMENT DES SOLS

Terre armée et autres techniques - Colloque international, Paris, mars 1979 -

780 p. (3 volumes).

Paris, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Laboratoire Central des Ponts et Chaussées.

D. ROMANN, C. BAEHREL

Manuel d'urbanisme pour les pays en développement - Volume 5 : les infrastructures - 1983, 400 p.

Paris, ACA, cote bibl. : CA C1710 (5) ; MV 3579 (5) - Financé par le Ministère des Relations Extérieures.

G. SANGLERAT, G. OLIVARI, B. CAMBOU

Problèmes pratiques de mécanique des sols et de fondations.

Tome 1 : Généralités, plasticité, calcul des tassements, interprétation des essais in situ - 352 p.

Tome 2 : Calcul des soutènements et des fondations, stabilité des pentes - 254 p.

Paris, Ed. Dunod.

SECRETARIAT DES MISSIONS D'URBANISME ET D'HABITAT (SMUH-ACA)

Analyse et capacité potentielle des sites. Aspects méthodologiques - 1970, 49 p.

Paris, ACA, cote bibl. : CA C1076.

C. SEIGNOBOS

Nord-Cameroun, montagnes et hautes terres - 1982, 192 p.

Roquevaires, Ed. Parenthèses.

SERVICE TECHNIQUE DE L'URBANISME (STU)

Assainissement autonome eaux usées-eaux pluviales - 1985, 109 p.

Paris, STU, cote bibl. : 16306.

SERVICE TECHNIQUE DE L'URBANISME (STU)

Contraintes d'assainissement individuel au niveau de la parcelle - 1984, 61 p.

Paris STU, cote bibl. 15507.

SERVICE TECHNIQUE DE L'URBANISME (STU)

Maîtrise du ruissellement des eaux pluviales : quelques solutions économiques pour l'amélioration du cadre de vie - 1982, 61 p.

Paris, STU, cote bibl. 14015.

SETAME

Techniques d'aménagement du milieu naturel en montagne - Mars 1981.

Paris, Ministère de l'Environnement.

J. STRANDEL

Prise en compte des données géotechniques dans les études d'urbanisme - 1979, 44 p.

SMUH, Collection Manuel pédagogique n° 19, cote bibl. : CA C2350.

Etude réalisée pour le compte du STU.

X. VAN CAILLIE

Hydraulique et érosion dans les régions de Kinshasa, Zaïre - 1983.

L. VINCA MASINI

Dénivellations discordantes dans la fonction du paysage. Bâtiment d'habitation à Montignoso et école élémentaire - Juillet 1982, pp. 482-489.

Revue Architettura (Ital.), n° 321.

L' **ISTED** est un organisme à but non lucratif regroupant de grands établissements scientifiques et techniques français en vue de concourir à l'effort international de transfert de technologie au moyen d'actions conjointes de coopération dans les domaines de la recherche et de la diffusion de l'information scientifique et technique dans les secteurs de l'Equipement et de l'Environnement (construction, habitat, urbanisme, aménagement, génie civil et urbain, transports, routes et ouvrages d'art, ports, aéroports, sciences de la Terre et cartographie, eau et assainissement, lutte contre les pollutions...)

A ce titre, l' **ISTED** est un point d'entrée dans le réseau des organismes spécialisés français. Il s'offre à recueillir toute demande de renseignements, de coopération ou d'intervention en provenance de l'étranger et à l'orienter vers le ou les organismes les plus aptes à y satisfaire ou à constituer, à leur demande, un groupement spécifique.

ORGANISMES MEMBRES

BCEOM, Société Française d'Ingénierie
BRGM - Bureau de Recherches Géologiques et Minières
C3D - Caisse des Dépôts-Développement
CEBTP - Centre Expérimental de Recherches et d'Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics
CETUR - Centre d'Etudes des Transports Urbains
CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
ENPC - Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
ENTE - Ecole Nationale des Techniciens de l'Equipement
ENTPE - Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat
IAURIF - Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région d' Ile de France
IGN - Institut Géographique National
INRETS - Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité
LCPC - Laboratoire Central des Ponts et Chaussées
ORSTOM - Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération
PLAN URBAIN
SETRA - Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes
STU - Service Technique de l'Urbanisme
USAP - Union des Sociétés Françaises d'Autoroutes à Péages
UTC - Université de Technologie de Compiègne

ORGANISMES CORRESPONDANTS

CETE - (Réseau des) Centres d' Etudes Techniques de l' Equipement
CETU - Centre d'Etudes des Tunnels
COCHERY BOURDIN CHAUSSE
COLAS
ESTP - Ecole Spéciale des Travaux Publics
FOURNIER DRAINAGE SA
GERLAND Routes
GTM BTP
JEAN LEFEBVRE
MAP
NAN.C.I.E - Centre International de l'Eau
NOTEX SA
OFERMAT - Office Français de Coopération pour les Chemins de Fer et les Matériels d'Equipement
RHONE-POULENC FIBRES
SAR - Société d'Applications Routières
SCREG Routes et Travaux Publics
SRF - Secours Routier Français
SERT - Service des Etudes, de la Recherche et de la Technologie
SEURECA - Société d'Etudes pour l'Urbanisme, l'Equipement et les Canalisations
SNCF - Société Nationale des Chemins de Fer Français
SOP - Soudure Outillage Protection
STERELA
TSS - Techniques Spéciales de Sécurité

ISTED

38, rue Liancourt
75014 PARIS (FRANCE)
Tél (33-1) 43.35.56.67 Télax 200789F

Dans la même série:

"Les matériaux volcaniques: utilisation en technique routière"

"Les sables, guide pratique d' utilisation routière"

" Tufs et encroûtements calcaires, utilisations routières"

